

无线电干扰源的快速自动定位与清除模型

摘要

针对测向误差有界、干扰源数量及发射朝向未知条件下的快速定位与清除问题，本文建立由几何定位、期望布点、联合调度到连续覆盖认证的递进模型体系。以半平面约束求解角楔交集，以加权求积评价检测点，再结合共用航路、在线补测及位置与朝向覆盖，兼顾定位精度、完整任务耗时与无残留判定。

针对问题一，建立有界区间角楔交会模型，将每次示向度按误差界扩展为角楔，其公共部分给出干扰源的可能位置。先判定交会区域的有界性，再将凸多边形直径转化为顶点集上的最远点对，并逐顶点检验直径圆的覆盖性。五组构造算例的直径为 10.59 ~ 25.64 m，其中两组的越界顶点到圆心距离超过半径约 10.6%，说明以区域直径为直径的圆并不总能覆盖定位区域，为后续采用保守包围半径提供依据。

针对问题二，单次测向不能确定源点距离，故建立期望定位区域直径布点模型。在中心方位近似下对源点位置加权，以误差角楔描述定位不确定性，将布点转化为二维几何价值函数优化，并以理论求积和数值交会核对。两法在给定先验下的低值区域吻合，得到平均定位区域直径不超过 60 m 的候选布点区域。该区域用于补测规划，不代表实际接收条件下的期望，也不保证一次清除。

针对问题三，建立联合覆盖、定位与清除模型，以保守定位控制清除风险，以带网格余量的连续覆盖判据验证任务完成，逐步引入共用航路、沿途定位和逐频道检测调度。在 120 组场景开展五策略配对实验，另作 80 次单因素消融；最终策略全部清除并认证，随机 50 组的完整任务时间均值为 3067 s，较同样具有连续证书的前代策略减少 8.4%。三次正式测试清除 14–16 个源，每源平均定位清除时间为 175.522 ~ 235.986 s，程序运行时间为 5 ~ 11 s，显示出联合规划的实际运行效率。

针对问题四，建立连续位置与朝向覆盖模型，以带空间余量的角区间并集证明无残留，结合保守交会、双侧补测和光学清除覆盖，形成 21 站紧凑布局与信息航路策略。离线 60 组的 779 个源全部清除并认证；随机主集的退出时间均值为 5840.0 s，退出每源均值为 463.1 s，较 25 站联合策略降低 10.40%。三次正式测试清除 10–16 个源，每源平均定位清除时间为 344.622 ~ 564.812 s，程序运行时间为 6 ~ 8 s，验证了混合发射模式下的可执行性。

所建模型将保守几何约束贯穿定位、清除和退出判断，使每一步决策具有可核验的空间依据；联合规划则共享移动与检测成本，在保持完成判据的同时提高任务效率。固定种子实验、逐动作记录与正式测试共同支持结果复核，形成了可解释、可执行、可验证的完整求解流程。

关键词：角楔交会 期望直径布点 联合航路调度 保守定位 连续覆盖认证

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

随着无线电技术的普及和广泛应用，频谱管理中的干扰源定位与清除问题日益突出。干扰不仅影响正常通信，还可能危及公共安全。传统清除方式通常受环境遮挡、低功率发射等影响，精准定位耗时长，且危险环境下人工作业风险高，因此研发机器狗自动定位清除系统代替人工执行任务具有现实需求。但任务中通常面临着目标区域范围较大，干扰源数量、频道、位置、有效接收半径及类型未知，测向存在误差，移动、检测、切换频道和清除过程存在耗时，定向干扰源的发射方向无法辨识等困难。如何在信息不完全且时间受限的条件下高效完成任务，是该自动定位清除系统亟待解决的问题。

1.2 问题重述

考虑到上述实际情况中面临的困难，本文需依次解决以下四个问题：

1. 已知若干检测点的位置及干扰源关于这些检测点的示向度，需建立交会定位区域的几何建模方法，设计计算非空定位区域直径的数值算法，并判定以该直径构成的圆对定位区域的几何覆盖性。
2. 已知在某一个检测点处测得的示向度，需构建第二检测点的空间选择模型与优化策略，确定使定位效果最优的第二检测点候选分布区域。
3. 针对存在多个占用不同频段且总数未知的全向干扰源环境，需设计机器狗从起点出发的自主搜索、交会定位与逐个清除算法策略；通过模拟器演练评估清除成功率与平均定位清除耗时，并完成正式测试。
4. 在问题三的基础上，引入辐射方向未知、数量未知的定向干扰源混合场景，需针对定向辐射特征扩展测向与识别机制，设计兼顾全向与定向干扰源的综合自主检测、定位与清除策略。

二、问题分析

四个子问题层层递进。问题一是单次交会定位的几何基础；问题二则将该几何模型进一步用作检测点位置的选择依据，形成单源定位策略；问题三在源数未知的条件下，把单源定位能力嵌入“测向、收敛、清除”的在线决策；问题四进一步考虑未知发射朝向，使定位、区域排除与航路规划适用于全向源和定向源混合的情形。

2.1 问题一的分析

本问不宜假设误差分布，而应利用题目给出的误差界，采用最坏情形模型：每个检测点的示向度对应一个由“测量方向 $\pm 1^\circ$ ”张成的角楔。多个检测点的角楔求交，即得干扰源的可能定位区域。由于角楔是凸集，其交仍为凸集（有界时即为凸多边形），因此区域直径可转化为凸多边形顶点间的最远点对问题。求解时，需要先判断交会区域是否有界，再检验以该直径为直径的圆能否覆盖定位区域。整体求解思路可概括为：由误差界构造单点角楔，通过多检测点角楔交会确定凸多边形定位区域，进而将区域直径计算归结为顶点间的最远点对问题；同时辅以有界性判定与圆覆盖检验。

2.2 问题二的分析

问题的关键在于第二个检测点无法由单次观测唯一确定：只掌握 S_1 处的示向度，源点的距离信息完全缺失，故既不能先定位再布点，也不存在一个位置在每次试验中都最好。本文改以“布点后的定位效果之期望”反向衡量布点位置，沿用问题一中“定位区域直径”这一判据，在中心射线与理想中心方位近似下对源位加权，并保留测向误差角楔。在固定源位先验和忽略靶区边界截断的局部模型下，几何估价由第二检测点的相对位置决定。于是以相对位置为决策变量、以 $E[D](a, b)$ 为价值函数进行二维寻优，选取低值区域作为补测候选。该估价未对第二次实际接收事件建立完整概率模型，仅用于比较几何位置的平均效果。

2.3 问题三的分析

源数未知使“已发现目标全部清除”并不等于任务完成，因而本问需要同时解决定位清除、未知源搜索和停止判定。对已发现目标，沿用问题一的角楔交会，并结合接收范围与靶区边界构造保守定位区域；再借助问题二的期望直径场，选择有利于缩小区域的补测位置。对尚未发现的频道，则利用无信号观测逐步排除可能藏有源的区域。

两类任务均需移动和检测，若分别规划，容易造成重复绕行。因此，策略先由局部选点扩展为系统覆盖，再将搜索测站与清除目标编入共同航路，进一步根据沿途观测调整测站、访问顺序及逐频道检测时机。为判断何时可以退出，采用覆盖网格并计入单元尺寸余量，将离散检测结果转化为连续区域的排除依据。最终以完整退出时间衡量总成本，以清除比例检验任务完成程度，通过同场景配对比较与机制消融分析各代改进的作用。

2.4 问题四的分析

定向源使无信号观测兼有距离过远和背向发射两种原因，因而需将未知状态扩展为源位与朝向的组合。一次负观测只排除与其矛盾的组合，只有每个可能位置的全部朝向均被排除，才能判断无残留。据此建立连续位置与朝向覆盖模型，以方格余量及朝向区间并集构造无源证书，并从不同方向布置测站；对靶区边缘朝外发射的源，还需设置域外测站。

对已发现目标，保留角楔交会的保守定位区域，采用视线两侧的短基线补测，兼顾交会角与接收条件，仅在可证明时利用双侧负观测截断远端；仍未达到定位精度时，以光学清除圆盘覆盖剩余区域。进一步在覆盖约束下压缩测站布局，利用正负观测改善单方位目标估计，将搜索站与清除目标编入共同航路，并计入访问顺序影响的后续检测成本。最终以连续覆盖保证完成、保守约束支持清除、联合规划降低耗时，通过同场景配对实验检验效率改进。

三、模型假设

为便于建模求解，在合理范围内作如下假设：

1. 示向度误差有界， $|\Delta\theta_i| \leq \varepsilon$ （本题 $\varepsilon = 1^\circ$ ），且同一检测点的误差在观测期间固定不变，只有更换地点才呈现统计规律；故采用有界区间模型（最坏情形），所得区域保证包含真值。
2. 检测点坐标与示向度读数精确已知；示向度以 x 轴正向逆时针为正，取值于 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。
3. 干扰源位置在观测与清除期间固定不变，各源频道互不相同且不随时间变化。

4. 测向机与干扰源位于同一平面，区域内无障碍遮挡。
5. 全向源的覆盖角度为 360° ，定向源为定向方向两侧各 90° （含边界），覆盖范围内信号均匀辐射、场强仅随距离衰减。
6. 机器狗沿直线以 5 m/s 匀速行进，忽略转向与加减速耗时；移动中不可检测，单次检测 5 s ，任意两频道切换 1 s 。
7. 与干扰源距离不超过 20 m 时，光学定位（ 3 s ）与激光清除（ 2 s ）必定成功且与覆盖角度无关；距离不超过 5 m 且处于覆盖角度内时无法获得示向度，可直接定位并清除。

四、符号说明

本文使用的主要符号见表 1，未列出的符号在首次出现处说明。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
$S_i = (x_i, y_i), \theta_i$	第 i 个检测点的坐标与示向度	$\text{m}, ^\circ$
$T = (x_T, y_T), T_c$	单源及频道 c 干扰源的真实位置	m
$\Delta(\alpha, \beta)$	两方位角之差，归一到 $[-180^\circ, 180^\circ]$	$^\circ$
ε, η	示向度误差界及含舍入余量的角楔半宽	$^\circ$
$\mathcal{R}, V$	定位区域及其顶点集	无
D	定位区域直径	m
M	直径圆圆心（直径中点）	m
A, B	直径端点	m
S_1, S_2	局部测点： $S_1 = (0, 0), S_2 = (a, b)$	m
$\mathcal{A}_2$	第二个检测点的候选区域	无
x_{max}	干扰源最大可被有效接收距离（ $1000 \sim 1500\text{ m}$ ）	m
$E[D](a, b)$	定位区域直径的期望（第二个检测点的价值函数）	m
Ω	干扰源所在的靶区	无
$\mathcal{C}, c$	频道集合及频道索引	无
ρ_c	频道 c 对应干扰源的接收半径	m
$P_c, \tilde{P}_c$	频道 c 的相容定位区域及其保守外包	无
$\hat{x}_c, r_c$	源位置估计中心及外包多边形的包围半径	m
$\mathcal{C}_{unheard}$	尚未发现干扰源的频道集合	无
h, δ_h	认证方格边长及半对角线 $h/\sqrt{2}$	m
$\gamma, d(\gamma)$	定向源的发射朝向角及单位方向向量	$\text{rad}, \text{无}$
$I_s(q), Q_c^-$	格中心 q 的可排除朝向弧及频道负观测站集	无
$N_{\text{clear,ok}}$	成功清除次数（亦为成功清除源数）	无
L	机器人完成任务的总行程	m
$T_{\text{exit}}, T_{\text{last}}$	算法退出时刻与末次成功清除时刻	s

五、模型建立与求解

5.1 问题一：示向度交会定位模型

5.1.1 模型建立

被动定位误差与测量精度及观测几何有关 [1]；本题给定误差界，因而采用角楔可行域描述位置不确定性。设第 i 个检测点为 $S_i = (x_i, y_i)$ ，测得的示向度为 θ_i (x 轴正向逆时针，取值 $[0^\circ, 360^\circ)$)，误差界为 $\varepsilon = 1^\circ$ 。干扰源则落在以 S_i 为顶点、关于示向度方向对称张开 2ε 的角楔之内（为避免方位角相减在跨 0° 时出错，记两角之差 $\Delta(\alpha, \beta) = ((\alpha - \beta + 180^\circ) \bmod 360^\circ) - 180^\circ$ ）：

$$\mathcal{W}_i = \{S_i\} \cup \{T \neq S_i : |\Delta(\beta(S_i, T), \theta_i)| \leq \varepsilon\}, \quad (1)$$

其中 $\beta(S, T)$ 为自检测点 S 指向干扰源 T 的方位角。 m 次测向给出的定位区域即各角楔之交，如图 1 所示（以 $m = 3$ 为例）。每个角楔可表示为两个闭半平面之交；各角楔对干扰源的约束同时成立，故定位区域为 $\mathcal{R} = \bigcap_{i=1}^m \mathcal{W}_i$ ，它是 $2m$ 个半平面之交，为凸多边形区域，可能为空、无界，或退化为点、线段。非空有界时其顶点数不超过 $2m$ ，且每个顶点必是某两条边界直线的交点。记该区域的顶点集为 V 。

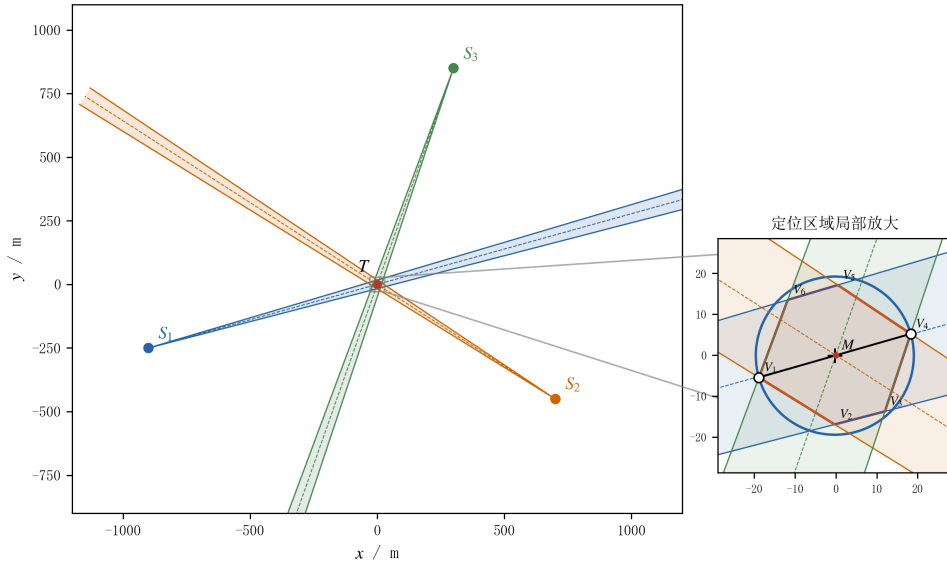


图 1 多检测点示向度交会定位；右侧局部图保留各色角楔边界，并标出交点 V_i 和直径中点 M

若示向度方向过于接近，非空定位区域 $\mathcal{R}$ 将沿公共方向无限延伸，其直径为 $+\infty$ ，故在确认非空后必须判定其有界性。从几何直观来看，定位区域无界是无穷远处方向一致性导致的拓扑性质，其判据仅取决于各探测点的方向角范围。将各探测点 S_i 视作顶点、测向误差张角区间 $\Theta_i = [\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ 视作无限延伸的闭角楔，区域无界当且仅当所有角楔的方向区间存在公共交集，证明如下：由于公共交集非空，从区域内任意基准点出发，沿该公共方向平移形成的射线将永远不会离开任何一个角楔，导致区域沿该方向伸展至无穷远；反之，若区域无界，可取 $\|T_k\| \rightarrow \infty$ 的可行点列。单位圆的紧性保证 $T_k / \|T_k\|$ 有收敛子列；各固定测站到同一子列的单位方向具有相同极限。角区间为闭集，故极限落在所有方向区间内。特别地，当 $m = 2$ 时，非空区域无界当且仅当两示向度的圆周夹角不超过 2ε 。实现以首个角楔为局部展开区间，将其余方向在圆周上对齐后逐

次取交，只需 $O(m)$ 次区间比较。

对已判定为有界的区域，凸多边形上任意两点的最大距离必由两个顶点达到。故求直径不必在连续区域上作最优化，只需在顶点集 V 上比较点对距离：

$$D = \max_{P, Q \in \mathcal{R}} \|P - Q\| = \max_{P, Q \in V} \|P - Q\|. \quad (2)$$

设使式 (2) 取到最大值的两个顶点为 A, B ，则直径圆圆心为 $M = (A + B)/2$ 、半径为 $r = D/2$ ；图 1 的局部放大图标出交会顶点与直径中点，说明直径由边界顶点间的距离确定。

覆盖与否由圆盘的凸性直接判定： $\mathcal{R} \subseteq$ 该直径圆当且仅当其全部顶点含于圆内，即

$$\max_{P \in V} \|P - M\| \leq D/2. \quad (3)$$

条件不满足时，必有顶点 P 使 $\angle APB < 90^\circ$ 而落在圆外。注意该直径圆的圆心固定为 M ，与圆心可自由选取的最小包围圆不同，故式 (3) 需逐个顶点检验。图 3(a)、(b) 分别画出全部顶点落在圆内与存在越界顶点的情形，将该判据与实际几何构型对应起来。注意到最远点对可能不唯一，但覆盖判定与取法无关：若某一对最远点 A, B 确定的圆已覆盖 $\mathcal{R}$ ，则 $\mathcal{R}$ 含于半径 $D/2$ 的圆内，而 $\mathcal{R}$ 内任意两点距离不超过 D ，故任何其他最远点对都必对应于该圆上的一条直径，其确定的圆与原圆重合；若某一对不能覆盖，则任何一对也都不能。因此下文任取一对最远点构造直径圆即可。

5.1.2 模型求解算法

算法输入为 m 组“检测点坐标与示向度”及误差界 ε ，输出为顶点集 V 、直径 D 、直径端点 A, B 、圆心 M 及覆盖判定，流程如图 2，分四步。

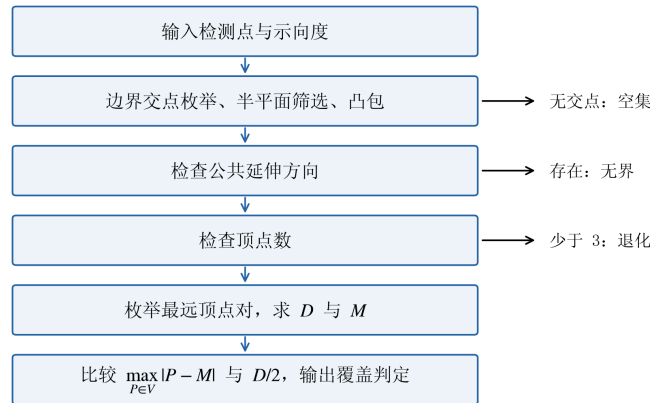


图 2 问题一求解算法流程

第一步（区域构造与非空检验）：区域的每个顶点都是两条边界直线的交点，故算法枚举每个角楔两条边界射线所在直线（共 $2m$ 条）的两两交点，再用全部 $2m$ 个半平面判据逐一筛选；同一角楔两条边界线的交点即检测点 S_i ，它同样作为候选点保留。随后对候选点集求凸包（包含全部候选点的最小凸多边形，用 Andrew 单调链实现 [2]），剔除重复点与近似共线点，得到逆时针排列的顶点表 V 。若候选点集为空，说明各角楔无公共交集（测量数据自相矛盾），算法返回状态 `empty`（无可行定位区域）并终止该例计算。

第二步（有界性与退化检验）：对非空交集，检查 m 个方位角区间 $[\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ 是否存在公共方向。若存在，返回 **unbounded**；若不存在且 $|V| < 3$ ，返回 **degenerate**，表示点或线段。其余情形得到有界凸多边形，继续计算直径。

第三步（求直径）：按式 (2) 枚举 V 中的顶点对取最大距离，对应两点记为 A, B ，圆心取 $M = (A + B)/2$ ；对本文算例规模直接枚举即可，计算量为 $O(|V|^2)$ 。程序在顶点较多时使用旋转卡壳算法 [3]，其距离比较次数随顶点数线性增长；另以两法交叉计算检查直径的一致性。每个角楔给出两个半平面不等式，故区域构造需枚举 $O(m^2)$ 个交点，每个交点检验 $2m$ 个约束，故直接实现的总体计算量为 $O(m^3)$ 。

第四步（覆盖判定）：按式 (3) 计算 $\max_{P \in V} \|P - M\|$ ，判定条件为

$$\max_{P \in V} \|P - M\| \leq D/2 + \tau, \quad (4)$$

其中绝对容差 $\tau = 10^{-9} \text{ m}$ 用于容忍相切构型的浮点误差，避免相切构型被误判为不覆盖；判定不覆盖时，输出取到该最大值的顶点作为越界位置。

为保证结果不依赖具体实现，程序另有一套独立等价的区域构造算法：自一个大正方形出发，用 Sutherland–Hodgman 算法 [4] 逐个半平面裁剪多边形。在五组算例上的顶点最大偏差小于 10^{-9} m ，直径枚举与旋转卡壳的结果一致，状态名与原因说明见附录 B.1 的 `analyse()`。

5.1.3 求解结果与分析

使用程序构造五组良态算例（检测点分布在干扰源四周，方位张角 $180^\circ \sim 249^\circ$ 、最小方位间隔不小于 25° 、与干扰源距离 $160 \sim 1300 \text{ m}$ ），结果见表 2；五组算例的定位区域直径均在 $10.59 \sim 25.64 \text{ m}$ 之间，即两次以上交会已能把候选范围从测向距离的百米量级收缩到数十米以内。表中同时给出覆盖判定，其两种结果的对照见图 3(a)、(b)：前者（算例 A_1 ）的定位区域全部顶点都落在直径圆内或圆周上，最远顶点到圆心 M 的距离恰为 $D/2$ （比值 1.0000），此时直径圆就是该区域的最小包围圆；后者（算例 A_2 ）中，橙色虚线标出的顶点 P 落在圆外， $|PM| = 10.29 \text{ m}$ 比 $D/2 = 9.31 \text{ m}$ 大 0.98 m （比值 1.1055），直径圆覆盖判定为“否”。

表 2 问题一算例的计算结果

算例	m	顶点数	$D \text{ (m)}$	$D/2 \text{ (m)}$	$\max \ P - M\ \text{ (m)}$	比值	覆盖
A_1	6	6	17.64	8.82	8.82	1.0000	是
A_2	5	5	18.61	9.31	10.29	1.1055	否
A_3	4	5	25.64	12.82	13.75	1.0722	否
A_4	5	4	21.12	10.56	10.56	1.0000	是
A_5	6	5	10.59	5.30	5.30	1.0000	是

可见五组算例中有两组（ A_2 、 A_3 ）的直径圆无法覆盖定位区域，越界顶点到 M 的距离分别比 $D/2$ 大 0.98 m 与 0.93 m ，超出 10.55% 与 7.22%；这两组算例的区域均为斜五边形，由于 A_2 中两个顶点距离较近，故可以近似为四边形，而越界顶点所对直径形成的张角小于 90° （图 3(b) 中圈出的顶点张角为 84.2° ），因而落在圆外。

为检验覆盖失败是否仅为个别现象，本文以固定随机种子作四组几何扫描（表 3）。叠加测向误差后，3 ~ 6 个检测点的覆盖失败率由 3.25% 升至 28.60%、最坏时直径圆需

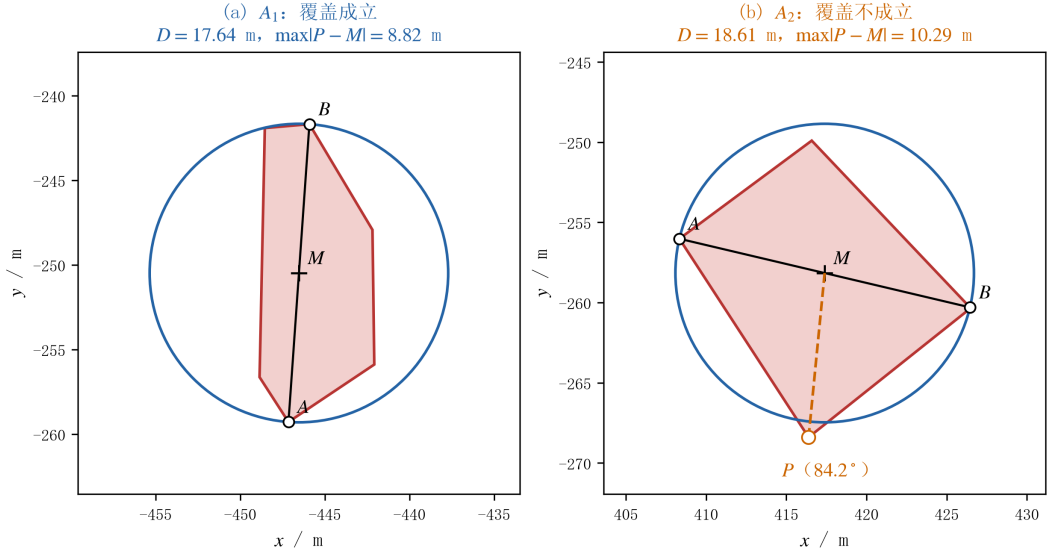


图3 直径圆覆盖判定的两种结果：(a) 覆盖成立；(b) 覆盖不成立

表3 四组随机扫描的覆盖失败统计（固定种子，理想/实际构型逐例配对）

构型	检测点数	抽样数	有界有效数	失败数	失败率	最坏比值	需放大约
理想	2	20000	20000	231	1.16%	1.0336	3.4%
理想	3 ~ 6	4000	3472	113	3.25%	1.0304	3.0%
实际	2	20000	19996	246	1.23%	1.0346	3.5%
实际	3 ~ 6	4000	3472	993	28.60%	1.6876	68.8%

注：理想构型指各示向度精确指向源点；实际构型指在同一批构型上叠加与算例生成同分布的 $\pm\epsilon$ 测向误差；失败率以有界有效数为分母，“需放大约”为最坏比值减 1。两组 3 ~ 6 点扫描各有 528 组未满足方位间隔要求而被剔除，不计入有界有效数。

放大约 69%。测向误差可能改变多边形形状并提高覆盖失败比例，但误差不一致并不必然导致失败。上述比例针对本文规定的构型采样分布，不能解释为所有实际布点的普遍失败概率。其中两点扫描用于检验纯角楔几何性质，未按有效接收半径筛选检测点。本节数值的数据清单与复现命令见附录 A。

5.2 问题二：第二检测点的选择模型

5.2.1 模型建立

仅测向定位的精度受测站相对几何影响 [5]。本问源点位置尚不确定，因此对可能源位加权评价第二检测点，而非直接采用已知目标位置下的最优几何。记号与概率描述

S_1 置于原点，其示向度方向取为 x 轴正方向； S_2 置于 (a, b) 。已知 S_1 的示向度后，源点 T 可能位置 (x_T, y_T) 服从一个条件概率分布

$$T \sim P_T(T), \quad (5)$$

而给定源点位置与 S_2 的位置， θ_2 的读数由于误差亦不能确定，近似服从

$$\theta_2 \sim P_\theta(\theta_2 | T, S_2). \quad (6)$$

位形参数 (θ_2, a, b) 一经确定，定位区域直径便由几何关系唯一确定给出：

$$D = D(\theta_2, a, b). \quad (7)$$

于是 D 服从由几何参量 (a, b) 控制的概率分布，第二个检测点的选择问题即化为求如下二维价值函数：

$$E[D](a, b) = \iint d^2 \vec{r}_T P_T(T | S_1) \int d\theta_2 D(\theta_2, a, b) P_\theta(\theta_2 | T, S_2), \quad (8)$$

$E[D](a, b)$ 衡量假设获得第二条方位时的平均交会几何。它尚未包含第二次无信号事件的损失，不能直接作为真实接收条件下的期望；下文进一步采用中心方位近似，把它作为布点估价。

5.2.2 理论求解

(a) 理论推导

式 (8) 含内外两次共计三重概率积分，直接使用不便，故作以下五条近似：

1. 关注交会角适中、远离测站与源重合的位形。两站距离 R 不小只是基线条件，不能单独保证近似精度；近共线及接收边界附近仍需谨慎。
2. 将首测角楔内的源位投影到中心射线，取 $T = (x_T, 0)$ 。这是降维建模近似；仅凭横向分布对称，不能保证非线性直径函数的平均误差可忽略。
3. 以扇形内面积均匀为位置先验，由面积元 $r dr d\theta$ 得中心射线权重 $P_T(x_T | S_1) \propto x_T$ 。但上界并非定值：题目附录 2(2) 只给出有效接收半径 $x_{max} \in [1000, 1500]$ m，而源能在 S_1 处被测得蕴含 $x_T \leq x_{max}$ 。把 x_{max} 视为该区间上的均匀分布并对之取边缘分布，先验便乘上因子 $\Pr(x_T)$ （源距不超过有效接收半径的概率），归一化后得

$$P_T(x_T | S_1) = \frac{x_T \Pr(x_T)}{Z}, \quad \Pr(x_T) = \begin{cases} 1, & x_T < 1000, \\ 1 - \frac{x_T - 1000}{500}, & 1000 \leq x_T \leq 1500, \end{cases} \quad (9)$$

其中 $Z = \frac{2375000}{3}$ 为归一化常数，先验在 $x_T = 1000$ m 处取峰值。为书写简洁，后文一律沿用符号 P_T ，不再展开。

4. 用理想中心方位 $\theta_{2,ideal}$ 代替第二次随机读数，即用点质量 $\delta(\theta_2 - \theta_{2,ideal})$ 近似其分布。主结果只对源位取期望，仍以两侧 1° 的角楔评价定位区域；误差抽样平均仅见附件补充结果。
5. 用无限角楔交集评价几何直径，不以接收圆盘裁剪区域，也不计入第二次无信号的成本。接收半径分布只进入首测后的源位权重；数值法另设宽松的站位门槛，不能据此保证收到第二条方位。

五条近似把价值函数精简为单个一维积分：

$$E[D](a, b) = \int_0^{1500} dx_T P_T(x_T | S_1) D(x_T, a, b). \quad (10)$$

(b) 定位区域直径的解析推导

近似取定 θ_2 正对源点后，两条探测视线在源点处的交角 α 满足

$$\sin \alpha = \frac{|b|}{r_{2T}}, \quad r_{2T} = \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2}, \quad (11)$$

图 4 为一个特定情况下的两个检测点示意图，并取源点 T 、第二检测点 S_2 ；图中蓝、黄两个区域分别为两次探测各自的定位区域， $\angle S_1 T S_2 = \alpha$ 为两视线在源点处的交角，右上角为两区域相交所得的定位区域 $ABCD$ 的局部放大图。所得定位区域为局部图中的红色近似平行四边形 $ABCD$ ：该区域的直径即对角线 $|BD|$ 。

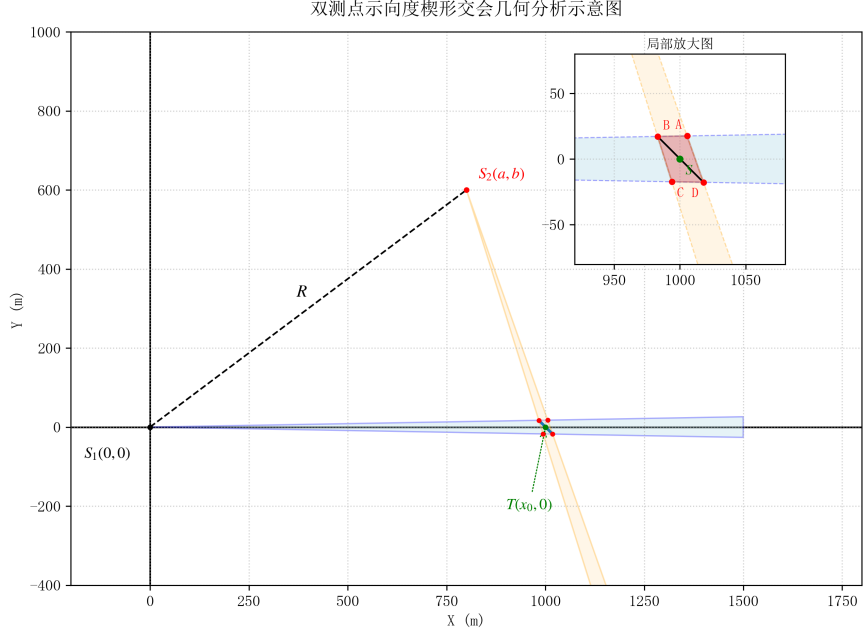


图 4 两探测束交会产生定位区域示意图

本文探测束张角极小 ($\Delta\theta = 2\varepsilon = 2^\circ \approx 0.0349 \text{ rad} \ll 1$), 故在源点处两次探测束的横向宽度分别为

$$w_1 = x_T \Delta\theta, \quad w_2 = r_{2T} \Delta\theta = \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2} \Delta\theta. \quad (12)$$

由式 (11) 及 $(x_T - a)/r_{2T}$ 的符号, 交角还满足

$$\cos \alpha = \frac{x_T - a}{r_{2T}} = \frac{x_T - a}{\sqrt{(x_T - a)^2 + b^2}}. \quad (13)$$

图 4 的局部放大图中, 两探测束的边界分别形成两组近似平行的对边, 故长对角线 BD 由两组对边的宽度与夹角 α 完全确定:

$$D(x_T, a, b) = \frac{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + 2w_1w_2|\cos \alpha|}}{\sin \alpha}. \quad (14)$$

该式有直接的几何解释: 下标 1、2 的两项分别对应两次探测各自的束宽, 交叉项 $2w_1w_2|\cos \alpha|$ 则来自两组对边之间的夹角。

把式 (12)、(11) 与 (13) 代入式 (14), 即可消去 w_1, w_2, α , 将直径完全显式化为 a, b, x_T 的函数。分子先提出公因子 $r_{2T}\Delta\theta$, 被开方式化为 $x_T^2 + r_{2T}^2 + 2x_T|x_T - a|$, 于是

$$\begin{aligned} D(x_T, a, b) &= \frac{\Delta\theta r_{2T}}{|b|} \sqrt{x_T^2 + r_{2T}^2 + 2x_T|x_T - a|} \\ &= \frac{\Delta\theta}{|b|} \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2} \sqrt{(x_T + |x_T - a|)^2 + b^2}, \end{aligned} \quad (15)$$

其中第一个根式即式 (11) 中的 $r_{2T} = |S_2T|$, 当 $x_T \geq a$ 时, 第二个根式是源点到点 $(a/2, -b/2)$ 之距离的两倍; 当 $x_T < a$ 时, 该根式为 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。定位区域直径由这两个几何量的乘积与 $|b|$ 之比给出。

近似公式有如下代数极限: 固定 $a = x_T > 0$ 并令 $b \rightarrow 0$, 则 $D \rightarrow \Delta\theta x_T = w_1$, 即第一束的横向宽度; 固定 $x_T > 0$ 且 $x_T \neq a$ 时, $b \rightarrow 0$ 导致 $D \rightarrow \infty$ 。这些极限属于局部平行四边形模型, 不能替代测站与源重合或近共线时的严格角楔判定。

代入 $\Delta\theta = 2^\circ = \pi/90 \text{ rad}$ ，得直径函数的解析表达式

$$D(x_T, a, b) = \frac{\pi}{90|b|} \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2} \sqrt{(x_T + |x_T - a|)^2 + b^2}. \quad (16)$$

再代回式 (10)，即得可直接用于数值积分与优化的目标函数

$$E[D](a, b) = \frac{\pi}{90|b|} \int_0^{1500} \mathbf{P}_T(x_T | S_1) \sqrt{[(x_T - a)^2 + b^2][(x_T + |x_T - a|)^2 + b^2]} dx_T, \quad (17)$$

先验 $\mathbf{P}_T$ 由式 (9) 给出，此处不再展开；数值积分按式 (9) 的分段形式逐点取值。

引入无量纲变量 $u = x_T/X \in [0, 1]$ 、 $\hat{a} = a/X$ 、 $\hat{b} = b/X$ ($X = 1500 \text{ m}$ 为积分上限，即有效接收半径的上界)，并记 $\tilde{\mathbf{P}}_T(u) = X \mathbf{P}_T(Xu | S_1)$ 为 u 的先验密度，式 (17) 还可写成

$$E[D](a, b) = \frac{\pi X}{90|\hat{b}|} \int_0^1 \tilde{\mathbf{P}}_T(u) \sqrt{[(u - \hat{a})^2 + \hat{b}^2][(u + |u - \hat{a}|)^2 + \hat{b}^2]} du, \quad (18)$$

$\tilde{\mathbf{P}}_T$ 在 $u = 2/3$ 处有折点；固定接收半径比 $1000/1500$ 和该归一化先验形状时， $E[D]/X$ 仍仅由无量纲位形决定。后文按式 (9) 分段求积。

我们使用 Mathematica 软件对理论公式 (17) 进行了计算绘图，计算结果见 5.2.4 节。

5.2.3 数值方法求解

为检验平行四边形近似的数值效果，用 Python 直接计算角楔交集。两法共享中心射线、理想中心方位和源位先验近似。输入为首测方向、接收半径的建模分布及误差界；输出为几何平均直径场、最小值与候选区域，分四步。

第一步建立标准坐标系： S_1 置于原点，其示向度方向取为 x 轴正向， $S_2 = (a, b)$ ；于是几何量 $|b|$ 、 r_{2T} 、 α 都可用 a, b, x_T 写出。

第二步计算交会直径：对给定 (a, b, x_T) ，作 S_1 的两条边界射线（与 x 轴成 $\pm\varepsilon$ ）与 S_2 的两条边界射线（绕“ $S_2 \rightarrow T$ ”方向成 $\pm\varepsilon$ ）。四条直线两两求交得 6 个候选点，再用角楔定义筛出真正落在两个楔形内的顶点组成集合 V （一般为三角形或四边形），对保留的有界样本取

$$D(x_T, a, b) = \max_{P, Q \in V} |PQ|; \quad (19)$$

无界性取决于两角楔是否有公共射线方向，不能仅凭某对边界平行判断。程序还保守排除近共线、退化及非有限样本；保留样本以顶点最远点对求直径，不作平行四边形近似。

第三步求几何平均。源距在 $[5, 1500] \text{ m}$ 上等距取 300 点，按式 (9) 取权重 $w_k \propto x_T^{(k)} \Pr(x_T^{(k)})$ 。实现先要求测站到整段源位 $[5, 1500] \times \{0\}$ 的最短距离不超过 1500 m ，即

$$\sqrt{(a - \text{clip}(a, 5, 1500))^2 + b^2} \leq 1500.$$

这是每个测站共用的宽松门槛，不是逐源位接收筛选。门槛通过后，令 $\mathcal{K}(a, b)$ 为程序保留的有限交会样本集，计算

$$E[D](a, b) = \frac{\sum_{k \in \mathcal{K}(a, b)} w_k D(x_T^{(k)}, a, b)}{\sum_{k \in \mathcal{K}(a, b)} w_k}, \quad w_k \propto \mathbf{P}_T(x_T^{(k)} | S_1). \quad (20)$$

无可有样本则不赋有限估价。式 (20) 是保留几何样本上的加权均值，不能解释为 $E[D | \text{两次实际接收}]$ ；历史字段 `p_detectable` 也仅记录该筛选下的权重比例，不是真实接收概率。

第四步寻优：网格位于半径 1800 m 的圆域内，步长 30 m，排除 $b = 0$ 行。逐点计算式 (20)，将非有限值及超过有限值中位数 10 倍的点标为不可用，其余点中取最小值。该高值筛选用于排除几何病态区域；正文图另把超过 1000 m 的值绘为白色。

5.2.4 求解结果与分析

我们取 $\varepsilon = 1^\circ$ 、有效接收半径按 $x_{max} \sim U[1000, 1500]$ m 处理（式 (9)）、源距积分上限 1500 m，通过上述两套相互独立的计算方法分别得到结果，并在最后据此确定第二检测点的待选区域。

(a) 理论解计算结果

按照 5.2.2 节分析，我们使用 Mathematica 软件进行计算，将式 (18) 的闭式被积函数，把式 (16) 的直径代入对源位的加权积分，在 15 m 步长的矩形网格上采用 200 个中点进行加权求积，计算网格覆盖 $a \in [-500, 1795]$ m、 $b \in [-1800, 1800]$ m。图 5(a) 给出 $E[D](a, b)$ 在所在区域内的函数图像。其中 $a < -500$ 区域不在计算处理范围内，绘制为白色。而接近 x 轴部分 $E[D]$ 发散，超出绘图范围与机器精度限制，亦绘制为白色。理论网格上的最小值为 $E[D]_{\min} = 50.219$ m，位于 $(910, \pm 585)$ m。

(b) 数值模拟计算结果

Python 在半径 1800 m 的圆域内以 30 m 网格计算角楔交集，并对源位加权。与理论法相比，数值法取消了平行四边形近似，但保留中心射线、理想中心方位和先验近似。圆域以外、未通过站位门槛、非有限及超出绘图色标的区域均留白；这些空白不能统一解释为无法接收。

图 5(b) 给出数值几何估价场。其整体形态、低值区域与 (a) 相近，极小值为 $E[D]_{\min} = 50.24$ m，位于 $(900, \pm 570)$ m。

(c) 结果交叉对比

图 5 中的两幅图绘制在参数与颜色映射完全相同的两个坐标系中。直观可见在二者定义域重叠范围内，计算结果的整体形态吻合度极高。

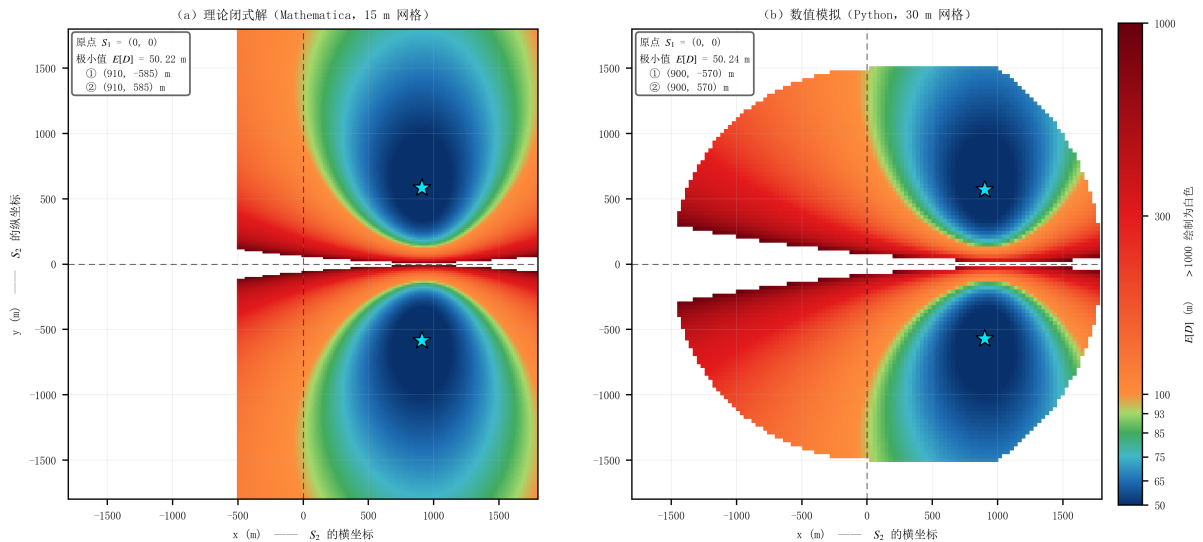


图 5 期望定位区域直径的分布：理论闭式解与数值模拟的并排对比。(a) Mathematica 按解析式在 15 m 网格上求积；(b) Python 按交会四边形严格几何在 30 m 网格上求解。两图的极小值位置与色带走向一致

为进一步定量分析，我们把 MMA 的 15 m 网格结果双线性插值到数值模拟的 30 m 格点上，对两者直接逐点对比。表 4 列出若干代表性位置的结果。在最优带 ($E[D] \leq 60$ m 区域) 内 1066 个可对比点上，两者的绝对相对偏差中位数为 0.03%、最大为 0.15%；放宽到 $E[D] \leq 100$ m 的 3936 个点上，绝对相对偏差中位数为 0.08%、最大为 0.87%。两条独立的求解路线在关心的取值范围内保持高度一致，支持 5.2.2 节解析推导与 5.2.3 节四边形几何实现的低值区数值一致性，不能用来验证实际接收概率或误差平均模型。

表 4 理论闭式解与数值模拟在代表性第二检测点位置的对比

a (m)	b (m)	理论闭式解 $E[D]$ (m)	数值模拟 $E[D]$ (m)	相对偏差
1050	660	52.407	52.392	-0.03%
1080	660	53.304	53.285	-0.04%
900	900	53.530	53.534	+0.01%
1110	750	54.751	54.731	-0.04%
1200	690	58.465	58.432	-0.06%
1200	600	59.102	59.062	-0.07%
600	600	59.484	59.556	+0.12%
1200	900	59.500	59.473	-0.04%
900	1200	59.714	59.716	+0.00%
1350	750	67.445	67.396	-0.07%
1410	600	75.887	75.807	-0.11%
300	900	75.952	76.057	+0.14%
1500	900	77.118	77.058	-0.08%

在两种计算结果中观察 $E[D]$ 图像性质，其取值从 50 m 一直延伸到色标上限 10^3 m 以上，且在极小值附近平缓而在 x 轴附近发散，故图中采用非线性色标：把 50 ~ 100 m 一段拉开、100 m 以上压缩，提升问题更关心的低值区的区分度。图像关于 $b = 0$ (S_1 的视线方向) 严格上下对称，极小值成对出现，这是由体系对称性所决定的。低值区对应交会角与两束宽度之间的折中：近共线时交会区域狭长；第二测站远离候选源时，其误差束横向展宽增大。这解释了本例极小点周围存在有限的低值区域。

(d) 待选区域确定

问题二要求给出的是第二检测点的可选范围。综合上文计算结果，本文选取 $E[D] \leq 60$ m 的区域作为第二检测点的待选区域：该阈值比极小值高约 20%，用于在平均几何效果与布点余量之间折中，不保证真实接收、单次定位精度或一次清除。具体范围见图 6 所示。两套计算给出的同一区域的边界几乎重合。实际布点时建议取区域中心附近的 $(a, b) \approx (0.61 X, 0.39 X) = (910, 585)$ m，此时几何估价接近极小值；实际补测仍须根据接收回复继续定位。

5.3 问题三：多源定位与清除策略

5.3.1 模型建立

问题三的源数未知，而每个频道至多对应一个静止全向源，因此，完成任务不仅要求清除已发现目标，还须排除其余频道存在残留源的可能。为此，先建立统一时间成本，

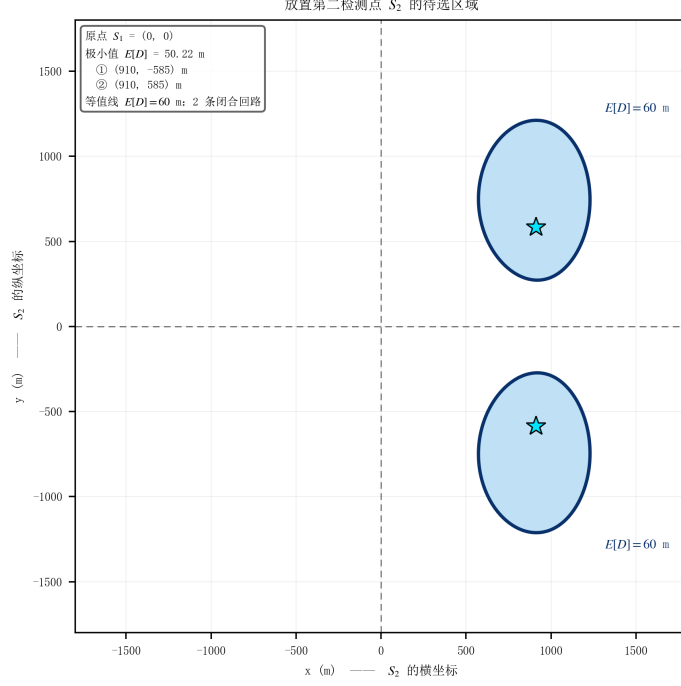


图 6 $E[D] \leq 60 \text{ m}$ 等值线围出的第二检测点待选区域

再分别描述目标定位与区域排除的约束。

(a) 任务成本与评价指标

设靶区 $\Omega = \{x : \|x\| \leq 1800\}$, 频道集合 $\mathcal{C} = \{1, \dots, 20\}$, 源接收半径 $\rho_c \in [1000, 1500] \text{ m}$ 。机器人从原点出发, 速度为 5 m/s ; 测量耗时 5 s , 切频耗时 1 s 。清除需先进行 3 s 光学定位, 成功时另需 2 s 。令 $L = \sum_k \|s_k - s_{k-1}\|$ 为相邻动作终点间的总行程, 各类动作次数分别以下标区分, 则退出时间为

$$T_{\text{exit}} = \frac{L}{5} + 5N_{\text{measure}} + N_{\text{switch}} + 5N_{\text{clear,ok}} + 3N_{\text{clear,fail}}. \quad (21)$$

测向机初始频道为 1, 清除不改变频道; 进入和退出操作不增加上述时间。以 T_{exit} 为主要指标, 同时报告清除比例及各次实验的 $T_{\text{exit}}/N_{\text{clear,ok}}$, 避免将漏清造成的提前退出视为效率提高。末次清除时刻记为 T_{last} , 两者之差为末次清除后的搜索时间。只有满足后述连续完成判据时, 退出时间才作为已认证的完整任务成本。

(b) 观测约束与保守定位区域

将收到示向度的测量称为正观测, 无信号测量称为负观测; 近场观测则表明源距测点不超过 5 m , 可原地清除并确认结果。正观测用于定位, 负观测用于排除, 两类信息共同构成逐频道状态。

沿用问题一的角楔交会方法, 令 $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\text{cross}(a, b) = a_x b_y - a_y b_x$; 以度给出的角量代入三角函数前均乘 $\pi/180$ 转为弧度。设备误差为 1° , 两位小数读数的最大舍入误差为 0.005° , 故理论误差半宽取 $\eta = 1.005^\circ$ 。测站 S_i 和示向度 θ_i 对应的闭角楔为

$$\mathcal{W}_i = \{x : \text{cross}(u(\theta_i - \eta), x - S_i) \geq 0, \quad \text{cross}(u(\theta_i + \eta), x - S_i) \leq 0\}. \quad (22)$$

第一个不等式保留下边界射线左侧的点, 第二个保留上边界射线右侧的点, 二者交集即测向允许的方向范围。实现将半宽再外扩 $\tau_\theta = 10^{-9}^\circ$, 仅用于浮点边界保护, 不作为额

外测量误差。记 $B(s, r)$ 为以 s 为中心、半径为 r 的闭圆盘， I_c^+ 为频道 c 的正观测索引。结合靶区及接收范围，有

$$P_c = \Omega \cap \bigcap_{i \in I_c^+} (B(S_i, 1500) \cap \mathcal{W}_i) \subseteq \tilde{P}_c. \quad (23)$$

其中 $\tilde{P}_c$ 是包含所有相容源位的保守外包：以每圆 32 条外切半平面代替圆域，再与角楔求交。该构造延续图 1 中的多角楔交会，并加入接收范围与靶区边界。最终两代策略默认将外包多边形的最小包围圆圆心作为估计中心 $\hat{x}_c$ ；仅有一条方位时，在中心射线上取 301 个样本，按靶区和历史负观测筛选后作距离加权平均，样本全部被筛除则保留默认圆心，具体见附录 C.1.2。负观测只修正点估计，不缩小凸外包；中心每次更新后均重算

$$r_c = \max_{v \in \text{vert}(\tilde{P}_c)} \|v - \hat{x}_c\|, \quad P_c \subseteq \tilde{P}_c \subseteq B(\hat{x}_c, r_c).$$

图 3(b) 所示的直径圆越界现象说明，此处须按包围半径判断清除条件：当 $r_c \leq 20$ m 时，到中心清除具有保证；否则中心清除可能失败，仍需继续定位。

(c) 连续覆盖与任务完成判据

覆盖路径规划可通过区域分解组织搜索 [6, 7]。本文采用闭方格和尺寸余量证明接收覆盖，并使用实际逐频道回复判定无残留。定位解决已发现目标的位置不确定性；对未发现频道，还需判断是否存在未被检测的区域。用边长 h 的闭方格覆盖靶区，保留所有与圆域相交的单元，包括中心位于圆外的边界单元。如图 8(a) 所示，单元内点 x 到中心 q 的距离至多为 $h/\sqrt{2}$ ；从接收半径下界中扣除这一余量，才能由中心被覆盖推出整格被覆盖，故取

$$r_{\text{cert}} = 1000 - \frac{h}{\sqrt{2}} - \delta_r, \quad h = 50 \text{ m}, \quad \delta_r = 10^{-6} \text{ m}. \quad (24)$$

其中 $h/\sqrt{2}$ 是保证整格覆盖的几何余量， δ_r 是以米为单位的浮点比较保护量，二者不改变接收半径的物理下界。若频道 c 在 s 处无信号且 $\|q - s\| \leq r_{\text{cert}}$ ，则单元内任一点 x 满足

$$\|x - s\| \leq \|x - q\| + \|q - s\| \leq h/\sqrt{2} + r_{\text{cert}} < 1000 \leq \rho_c. \quad (25)$$

该单元若有源，应能接收，与负观测矛盾，因而可整格排除。记 U_c 为尚未排除的单元中心集合， $\mathcal{C}_{\text{pending}}$ 、 $\mathcal{C}_{\text{unheard}}$ 分别为已发现未清除、尚未发现的频道集合，则

$$\mathcal{C}_{\text{pending}} = \emptyset, \quad \forall c \in \mathcal{C}_{\text{unheard}}, U_c = \emptyset \quad (26)$$

构成连续覆盖证书。它保证判据成立时无残留；其成立依赖静止全向源、接收半径下界及无信号观测的可靠性。实际排除只能依据该频道的负观测，经过测站本身不产生排除信息。

为据此选择测站，令 $U = \bigcup_{c \in \mathcal{C}_{\text{unheard}}} U_c$ 。候选站 p 的潜在覆盖收益定义为

$$g(p) = |U \cap B(p, r_{\text{cert}})|. \quad (27)$$

它衡量一次停留可能排除的空间范围；具体频道的检测次数仍需在航路规划中计入。

5.3.2 算法实践

在上述成本与约束下，策略由局部定位逐步扩展为覆盖、清除和检测调度的联合规划。表 5 概括各代机制，以下按其所解决的问题展开。

表 5 五代策略的主要机制与局限

策略	主要机制	局限
field	期望场选点、目标航路排序	启发式退出，无连续证书
sweep	利用接收下界系统扫圈	路径重复，无连续证书
tour	覆盖与清除共用航路	固定骨架，仅有点网格判据
adaptive	沿途定位、动态覆盖、连续证书	清除终点偏离规划路点
joint	联合选择航路、测站与检测时机	有限候选的启发式优化

(a) 第一代：期望场选点 field

利用问题二的期望直径场评价补测位置。图 5 中的低值区对应有利交会位置；将各方位对应的场旋转、平移并汇总为 $\bar{E}[D](g)$ ，在当前位置 s 选取使下式最小的候选点 g ：

$$F(g) = \bar{E}[D](g)/1500 + \lambda \|g - s\|/3600, \quad \lambda = 1.5. \quad (28)$$

两项分别反映定位不确定性和移动代价，缺失的场值取 1500 m。目标清除顺序先由最近邻确定，再用 2-opt[8] 交换两条边以缩短航路。该策略侧重已知方位的定位收益，对未发现源仍需额外搜索。

(b) 第二代：系统覆盖 sweep

为提高未发现源的检测机会，原点扫描后，在半径 1100 m 的圆周上设置八个候选测站，利用接收半径下界进行系统搜索。覆盖扩大后再集中清除目标，但两个阶段可能重复经过同一区域，由此产生航路合并的需求。

(c) 第三代：共用航路 tour

以半径 1000 m 的八点环带作为覆盖骨架，将目标 p 插入航路边 (a, b) 时，新增距离为

$$\Delta L(p) = \|a - p\| + \|p - b\| - \|a - b\|; \quad \text{末尾插入时为 } \|a - p\|. \quad (29)$$

按最小增量插入目标，再以保持骨架角向顺序的 2-opt 改善航路。搜索与清除由此合并，但固定测站和离散覆盖判据仍限制搜索完备性。两代策略的局部补测采用中心射线面积权重 $w(t) \propto t$ 作启发式估价，省略了问题二图族的接收半径存活因子；该近似仅影响选点，不用于缩小保守定位区域。图 7(a) 中，field 在清除后仍沿边界补充搜索；(b) 中 sweep 的中心八边形对应八站扫圈，随后转向外围目标；(c) 中 tour 把清除目标插入骨架航路。三者均清除 12 源，但 tour 耗时 4316 s，高于 sweep 的 3794 s，说明航路合并的收益仍受测站和目标分布影响。

(d) 第四代：沿途定位与动态覆盖 adaptive

为摆脱固定骨架，将测站选择与实时观测相结合，并采用式 (26) 判断任务完成。只有一条示向度的目标也纳入清除航路，在接近过程中补测；未发现频道则按式 (27) 的覆盖收益动态选站。

沿途补测首先需要有效的横向基线。原点检测到的频道集合记为 C_{heard} ，在 72 个等分方向中选择

$$\phi^* = \arg \max_{\phi} \sum_{c \in C_{\text{heard}}} \sin^2(\phi - \theta_c), \quad s_1 = 400 u(\phi^*). \quad (30)$$

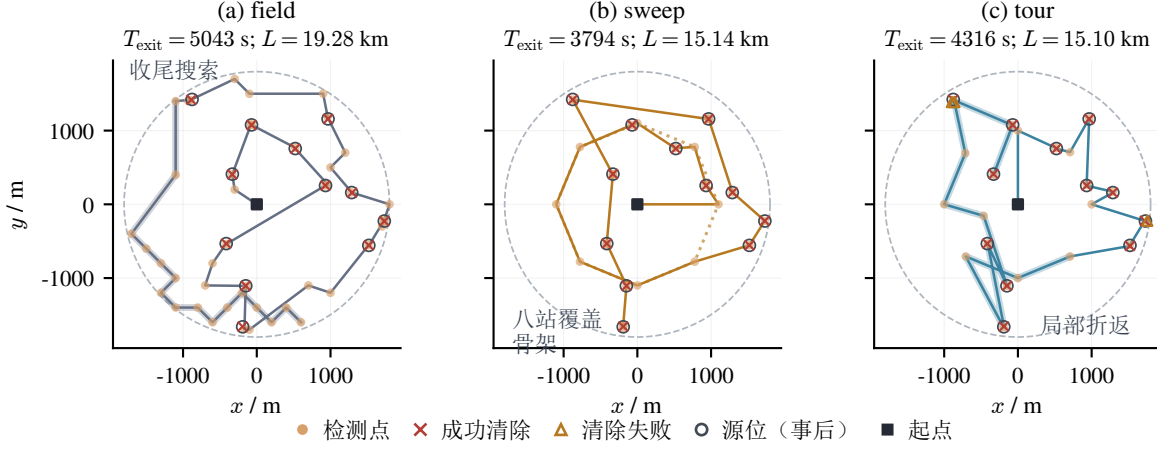


图 7 随机首组的前三代轨迹，均清除 12 源；点线为八站骨架，源位仅作事后标注

横向分量越大，测向交会越不易近共线，从而一次移动可改善多个目标的定位；图 9(b) 起点附近的共享横向基线即承担这一作用。随后，对仅有一条方位的目标，沿估计中心 $\hat{x}_c$ 接近，并沿视线单位法向 n 构造两个补测点：

$$s_{\pm} = s + 0.55(\hat{x}_c - s) \pm \ell n, \quad \ell = \min\{100, \max\{35, 0.25\|\hat{x}_c - s\|\}\}. \quad (31)$$

选取经补测点到估计中心总距离较小的一侧。取得多条方位后继续逼近，必要时侧移；失去信号时向最近正观测位置回退补测。因此，实际清除终点可能偏离原规划路点，其检测收益需要重新评估。

(e) 第五代：航路与检测调度联合优化 joint

针对这一偏移，进一步同时选择覆盖站、航路顺序和检测时机。先排列所有已发现未清除目标，再从候选站中按下式贪心选择并插入：

$$p^* = \arg \max_p \frac{g(p)^\kappa}{100 + \max(0, \Delta L(p)) + 30\nu \max(1, |\mathcal{C}_{\text{unheard}}|)}. \quad (32)$$

其中 κ 调节覆盖收益偏好， ν 调节检测成本； $30 = 5(5 + 1)$ 将检测和切频的 6 s 折算为行程，100 m 为代价下限。已有目标点亦可承担检测任务，其插入增量为零。选中后仅从规划用集合中扣除覆盖单元，实际排除仍须等待负观测。

adaptive 使用 $(\kappa, \nu) = (2, 0.3)$ ；**joint** 比较五组权重生成的航路，具体参数见附录。为计入同站检测不同频道的成本，对航路 $\pi = (p_1, \dots, p_m)$ 逐站更新各频道的剩余集合 $U_c^{(j)}$ ，以

$$\hat{T}(\pi) = L(\pi)/5 + 6 \sum_{j,c} \mathbf{1}\{j \text{ 承担检测任务}, U_c^{(j-1)} \cap B(p_j, r_{\text{cert}}) \neq \emptyset\} \quad (33)$$

比较方案，其中 $\mathbf{1}$ 为条件成立时取 1、否则取 0 的指示函数。该式近似切频成本并省略后续定位、清除费用，仅用于规划；实际总时间按式 (21) 计算。

选站后还可减少绕行。将仅承担检测任务的站称为覆盖站；先删除冗余站，再将剩余站 p_0 向航路投影点 z 移动。图 8(b) 中，虚线航段经 p_0 绕行，实线航段经移动后的 $p(t)$ 缩短；图中的必要单元仍须由该站覆盖。设 Q 为仅由该站覆盖的必要单元中心， $v = z - p_0$ ，则 $p(t) = p_0 + tv$ 必须满足

$$\|p_0 - q + tv\|^2 \leq r_{\text{cert}}^2, \quad q \in Q, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (34)$$

令 $a = \|v\|^2$ 、 $b_q = 2(p_0 - q)^\top v$ 、 $c_q = \|p_0 - q\|^2 - r_{\text{cert}}^2 \leq 0$ ，展开为二次不等式。初始点可行，故 $a > 0$ 时最大允许步长为

$$t_{\max} = \min \left\{ 1, \min_{q \in Q} \frac{-b_q + \sqrt{b_q^2 - 4ac_q}}{2a} \right\}. \quad (35)$$

实际步长从 $t_{\max}$ 扣除 10^{-8} 的无量纲浮点保护量并截在 $[0, 1]$ 内，仅接受缩短航路的移动。若 $a = 0$ 则不移动；若 Q 为空，则删除覆盖站或取消目标点的检测任务。

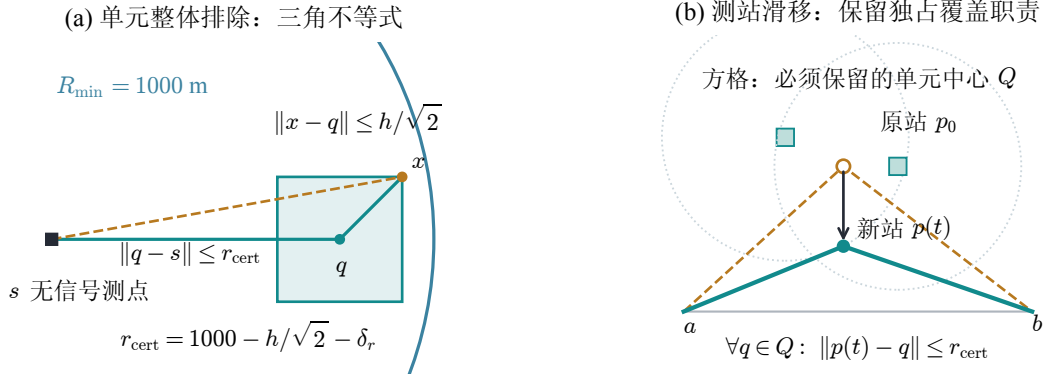


图 8 单元整体排除与保留独占覆盖单元的测站移动

执行时，每轮仅访问首站，再按新观测重规划。目标站先定位清除；若承担覆盖任务，再以实际终点评估未发现频道的检测收益。覆盖站直接逐频道测量。至少两条方位且 $r_c \leq 400$ m、剩余预算足够时，移动至估计中心并执行一次清除；失败时支付 3 s 光学定位成本，在实际到达位置补测并继续定位。只有 $r_c \leq 20$ m 时，该次中心清除才有几何保证。

对沿途可选补测，还需兼顾接收可能性。沿首条中心射线抽样并结合负观测，估计接收概率 $\hat{P}_{\text{recv}}$ (附录 C.1.2)。仅在该概率不低于 0.5，且移动基线与已有视线的锐角不小于 25° 时补测；这一近似只筛选可选测量，不删除待清除目标。最近邻、2-opt 和贪心选点均为启发式方法，不保证全局最优。

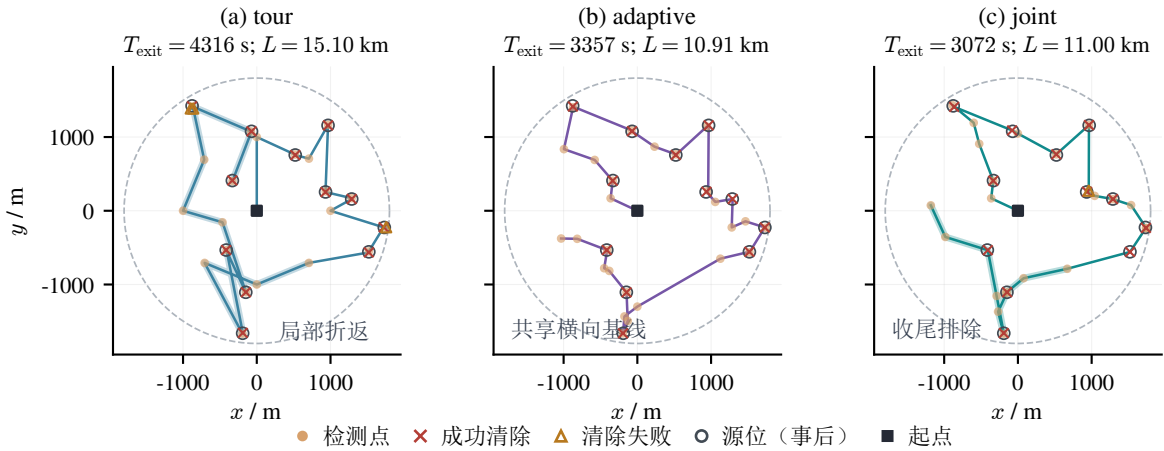


图 9 同组场景下的固定航路、沿途定位与联合调度，均清除 12 源

图 9(a) 中，tour 在南侧多次折返；(b)、(c) 中后两代策略沿目标分布推进，joint 还

在末端完成剩余区域排除。joint 行程为 11.00 km，略高于 adaptive 的 10.91 km，但检测次数由 186 降至 136，完整时间由 3357 s 降至 3072 s，表明检测调度也能带来独立于行程缩短的收益。

5.3.3 数据分析

(a) 实验设计与总体表现

设置随机、外圈、中心聚集、非平滑固定位置误差及最小接收半径五类场景，分别为 50、20、10、20、20 组。五种策略使用各自默认参数，在相同源位、接收半径和误差场下独立运行，共 600 次；分布与种子见附录。所有轨迹图均取随机集第一组，统计包含未全清实验；P90 表示退出时间的 90% 分位数。表 6 中，清除比例按总源数加权，每源

表 6 随机 50 组场景的清除结果与退出时间

策略	清除比例	全清组数	$\bar{T}_{\text{exit}}/\text{s}$	P90/s	每源耗时/s
field	0.995	47/50	5357	5819	423
sweep	0.986	43/50	4186	4610	334
tour	1.000	50/50	4028	4674	317
adaptive	1.000	50/50	3348	3602	264
joint	1.000	50/50	3067	3367	241

耗时为各组比值的算术平均。全部 120 组中，tour、adaptive 和 joint 均全清，field、sweep 分别全清 115、92 组。各代停止条件并不相同：前两代采用启发式退出；tour 有 115/120 组通过其点网格判据，该判据仍不能认证连续区域；adaptive、joint 各有 120/120 组取得连续证书。因此，前三代用于说明历史策略的清除表现与退出成本，完整任务效率的同标准比较以最后两代为准。随机集上，joint 较历史 field 的退出时间均值降低 42.8%，配

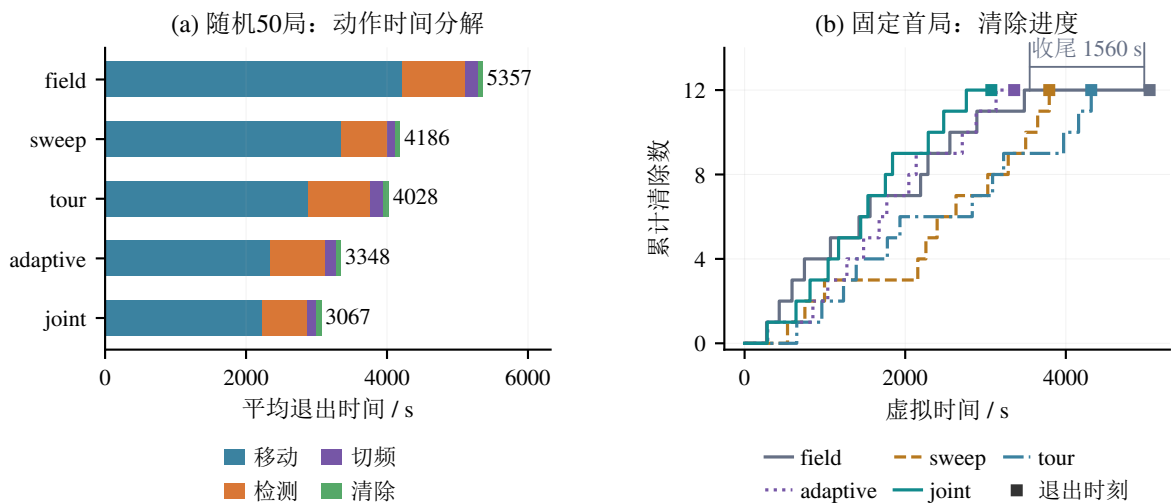


图 10 随机集平均时间分解与第一组场景的累计清除过程

对 bootstrap[9] 95% 区间为 [41.2, 44.2]%；此数值描述版本间的观测成本差异，不视为同一停止标准下的净提速。相较同样取得连续证书的 adaptive，joint 的完整任务时间均值降低 8.4%，已有 50 组配对区间为 [6.9, 9.8]%。图 10(a) 的时间分解表明，相对初代的成本下降主要来自移动与检测两部分：行程由 21.08 km 降至 11.17 km，检测由 180.6 次降

至 127.4 次。

图 10(b) 的第一组清除进度揭示了清除与搜索的时间分配：field 在 745 s 内已清除 4 源，但末次清除后仍搜索 1560 s，因而退出最晚。sweep 前期优先完成扫圈，清除进展较慢，却在 3794 s 清除该组全部源后退出，早于 field；joint 则较早推进清除、取得连续证书并最先退出。前三代该组全清由退出后的真值确认，不能据此补出在线连续证书；早期清除速度也不能单独代表完整任务效率。

(b) 场景差异与机制消融

图 11(a) 中，joint 在五类场景的平均耗时均最低，星号同时标记存在未全清实验的策略与场景组合。最小接收半径组的 sweep 仅 7/20 组全清，说明固定扫圈仍有漏清风险；中心聚集组的 adaptive 耗时 2573.5 s，略高于 tour 的 2529.6 s，表明改进收益具有场景依赖性。在随机前 20 组分别取消清除后扫描、多方案规划、测站精修和概率筛选，

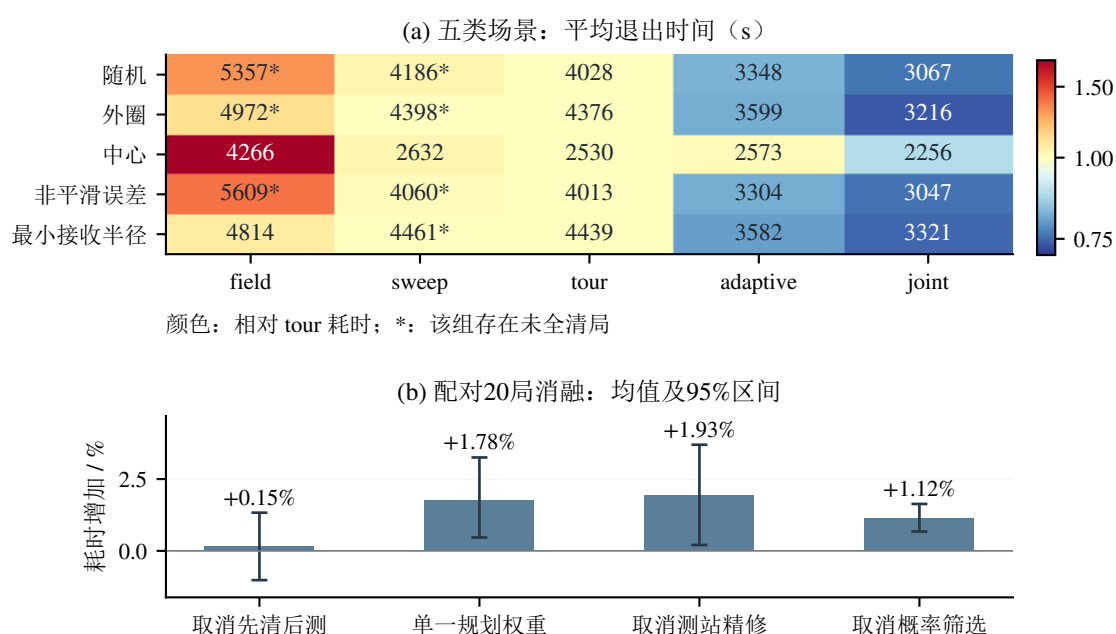


图 11 跨场景时间比较与四项单因素消融的配对区间

新增 80 次实验。相对完整 joint，平均时间分别增加 0.15%、1.78%、1.93%、1.12%，各组均全清且取得连续证书。图 11(b) 中，第一项的 95% 配对区间跨零，尚不足以确认其速度收益；其余三项区间为正，支持相应机制的有效性。

由此可见，保守定位与连续覆盖为任务完成提供依据，共用航路和逐频道调度则降低完整成本。上述结论限于所测离线分布，不能推及任意误差场下的快速全清。

(c) 正式测试结果

三次正式测试结果见表 7。按题设，平均定位清除时间为总定位清除时间除以清除个数，程序运行时间为实际耗时，两者分别计量；原始日志与数据来源见附录 A.5。

三次测试平均清除 15 个干扰源，每源耗时为 175.522 ~ 235.986 s，其中第二次清除数最多且每源耗时最低。正式测试不公开干扰源总数，因此不据此计算清除比例或判定全清。

表 7 问题三三次正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
FRH9-74AG-H8YG-EWCW	15	207.490	6
6ZVG-RY3R-D98N-WDWS	16	175.522	11
CNE9-55RW-U77J-JKRH	14	235.986	5

注：程序运行时间按系统历史记录的起止时间差计算，时间戳显示精度为 1 s。

5.4 问题四：含定向源时的定位与清除模型

5.4.1 模型建立

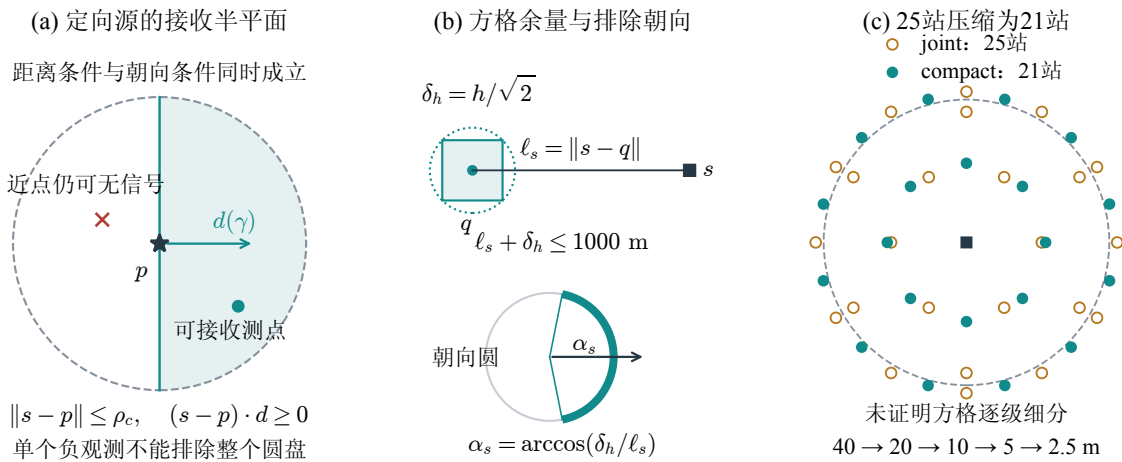
问题四允许干扰源仅向一个半平面发射。因而，问题三中“近处无信号即可排除该区域”的规则失效：机器狗可能已接近源，却始终位于其背面。为此，将未知发射朝向纳入搜索状态，分别建立发现、定位与退出的证据，再优化取得这些证据的时间成本。

(a) 定向接收模型与任务成本

沿用频道集合 $\mathcal{C}$ 及频道索引 c ；以 $p \in \Omega$ 表示频道 c 的候选源位置，真实位置记为 T_c ，其接收半径为 $\rho_c \in [1000, 1500]$ m，物理发射方向为单位向量 $d(\gamma) = (\cos \gamma, \sin \gamma)$ ，其中 $\gamma \in [0, 2\pi)$ 为发射朝向角。在测站 s 能接收该定向源，当且仅当

$$H(s; p, \rho_c, \gamma) = \mathbf{1}\{\|s - p\| \leq \rho_c, (s - p)^\top d(\gamma) \geq 0\} = 1. \quad (36)$$

全向源去掉第二个条件。如图 12(a) 所示，接收区域为距离圆盘与发射半平面的交集：图中背面的近点虽满足距离条件，仍收不到信号。因此，无信号意味着“距离超出接收半径”或“测站位于发射背面”，不能单独推出 $\|s - p\| > 1000$ m。发射方向是待排除的隐变量；无需先准确辨别全向、定向类型，便可对两者统一搜索。



负观测只排除带余量证明的“位置—朝向”状态；布局认证后仍须逐频道实际检测。

图 12 定向接收、带方格余量的朝向排除与测站布局压缩；方格图为几何示意

动作成本沿用 (21)。记算法停止时刻为 T_{exit} ，并同时记录成功清除数 $N_{\text{clear,ok}}$ 、末次清除时刻 T_{last} 及

$$\bar{t}_{\text{clear}} = T_{\text{last}} / N_{\text{clear,ok}}, \quad \bar{t}_{\text{exit}} = T_{\text{exit}} / N_{\text{clear,ok}}. \quad (37)$$

前者截止末次清除，后者计入其后的残留搜索。**joint/compact** 仅在满足式 (43) 时宣布任务完成；预算不足、无法继续执行或达到轮数上限时也会退出，但未取得证书则标记未完成。**grid** 未请求连续认证，其时间仅为启发式退出成本。 $N_{\text{clear,ok}} = 0$ 时两种每源时间不定义，仍保留清除数与总时间。下文同时报告清除结果和认证状态。

(b) 从三角格网到任意朝向覆盖

覆盖要求是：对任意源位和发射朝向，1000 m 内至少有一个测站位于发射正面。若 p 位于三角形 $v_1v_2v_3$ 内，则存在 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ ，使

$$p = \sum_i \lambda_i v_i \implies \sum_i \lambda_i (v_i - p)^\top d = 0. \quad (38)$$

所以至少一个顶点处于源的发射半平面；这正是相对向量凸包包含原点时的任意朝向覆盖结论。对于边长 a_Δ 的等边三角形，内部任一点到任一顶点的距离不超过 a_Δ ，故完整三角剖分配合 $a_\Delta \leq 1000$ m 是一个充分条件。这里 $a_\Delta/\sqrt{3}$ 仅是最近格点的覆盖半径，最近格点未必位于发射正面，不能据此放宽定向覆盖条件。

有限格网还存在边界问题：靶区边缘朝外发射的源可能看不到任何域内测站，因此需要外侧站位。只检查径向朝内、朝外两种情况不足以覆盖所有朝向。一般地，1000 m 内测站相对 p 的向量凸包包含原点，等价于任意发射半平面中均有可接收测站。下面将这一逐点条件推广到连续区域。

(c) 连续位置与朝向的无源证书

用闭方格覆盖靶区，保留与 Ω 相交的边界格。设格中心为 q 、边长为 h ，格内位置 p 满足 $\|p - q\| \leq \delta_h = h/\sqrt{2}$ 。图 12(b) 上部以外接圆表示位置余量；距离与朝向条件均预留 δ_h ，将格中心判定推广到整格。若频道在 s 实际无信号，且

$$\|s - q\| + \delta_h \leq 1000, \quad (s - q)^\top d \geq \delta_h, \quad (39)$$

则该格内每个位置均满足

$$\begin{aligned} \|s - p\| &\leq \|s - q\| + \|p - q\| \leq 1000, \\ (s - p)^\top d &= (s - q)^\top d - (p - q)^\top d \geq \delta_h - \|p - q\| \geq 0. \end{aligned} \quad (40)$$

假如该格中存在朝向 d 的源，便应能接收，与无信号矛盾。因此，此次负观测排除的是整个方格内的一段连续朝向，而不只是格中心。

令 $\psi_s = \arg(s - q)$ 、 $\ell_s = \|s - q\|$ 。对满足距离条件且 $\ell_s > \delta_h$ 的测站，第二个不等式等价于排除圆弧

$$I_s(q) = \left[\psi_s - \arccos \frac{\delta_h}{\ell_s}, \psi_s + \arccos \frac{\delta_h}{\ell_s} \right] \pmod{2\pi}. \quad (41)$$

其余测站令 $I_s(q) = \emptyset$ 。如图 12(b) 所示，每次负观测排除一段连续朝向，圆弧并集覆盖全圆才表示全部朝向均被排除。记频道 c 的实际无信号测站集合为 Q_c^- ，将跨过零角的圆弧拆分、按起点排序合并，若每个相交方格都有

$$\bigcup_{s \in Q_c^-} I_s(q) = [0, 2\pi), \quad (42)$$

则该频道在靶区内不可能还有任意朝向的定向源；全向源更易接收，也随之排除。最终完成判据为

$$\forall c \in \mathcal{C}, \quad \text{频道 } c \text{ 已成功清除} \quad \vee \quad (\text{无待清正观测且持有连续无源证书}). \quad (43)$$

计划测站只能验证布局可行，最终判据必须使用该频道实际获得的负观测。证书成立说明无残留；预算耗尽而证书未成立时，程序退出并标记未完成。

5.4.2 算法实践

在上述模型下，算法由格网启发式演进到有证据的联合搜索，再压缩布局、改进估价。表 8 概括三代策略的递进关系，性能比较在相同场景下进行。

表 8 问题四三代策略的递进关系

策略	主要机制	进一步需要解决的问题
grid	三角格网补外环、按环推进、发现后清除	径向覆盖启发式缺少任意朝向证书
joint	25 站连续覆盖、搜索清除共用航路、保守定位	站位较多，纯距离排序忽略检测收益
compact	21 站自适应证书、后验中心、信息代价排路	有限候选局部优化，未证明全局最优

(a) 由覆盖可行性反求紧凑站位

第一代策略采用边长 1000 m 的域内格网及外环，借鉴问题三按环推进、顺路清除的组织方式。第二代策略取消径向朝向假设，用 (42) 核验“原点、950 m 六点环、 $950\sqrt{3}$ m 六点错位环、1900 m 十二点环”，共 25 站，并将待扫描站和待清目标合并排序。

在有可靠退出条件后，第三代策略对同心环的半径、点数和相位进行候选搜索，以站数和开放航程衡量成本，以连续证书约束可行性，最终采用

$$\begin{aligned} \mathcal{S} = \{(0, 0)\} \cup \{998 d(k\pi/4) : k = 0, \dots, 7\} \\ \cup \{1867 d(\pi/12 + k\pi/6) : k = 0, \dots, 11\}. \end{aligned} \quad (44)$$

外环超过靶区半径是为了检测边缘朝外源，题设允许机器狗在靶区外移动。该布局含原点共 21 站，较第二代策略减少 16%；它是已找到的可行方案，并未证明站数最少。

紧凑布局的几何余量较小，固定粗方格可能无法认证。故从 $h = 40$ m 开始，仅将未证明方格四等分，逐层重复圆弧并集检验；最细允许到 0.625 m，本布局在 $40 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 2.5$ m 即全部通过。各层未证明格数为 348, 380, 252, 172, 0；细分后格数增多不意味着覆盖退化，每次接受仍然证明整个方格。这样既减少站数，又保留连续区域的保证。

图 12(c) 中，空心点与实心点分别表示 25 站和 21 站布局，虚线圆为靶区边界。紧凑布局将中间两圈合并，并调整外圈半径与相位；外侧测站仍保留对边缘朝外源的检测作用。完整细分计数列于附录。

(b) 短横向基线与合法负观测约束

发现源后，设 I_c^+ 为有示向度的正观测索引， $\mathcal{W}_i$ 为对应角楔， $\mathcal{H}_c$ 为合法双侧负观测得到的半平面 Π 的集合，构造

$$P_c = \Omega \cap \bigcap_{i \in I_c^+} (B(S_i, 1500) \cap \mathcal{W}_i) \cap \bigcap_{\Pi \in \mathcal{H}_c} \Pi \subseteq \tilde{P}_c. \quad (45)$$

其中 $\tilde{P}_c$ 将圆域各用 32 条外切半平面近似，仍包含真源。理论角楔半宽沿用 $\eta = 1.005^\circ$ ，实现另加 10^{-8}° 浮点保护量；它与问题三的 10^{-9}° 均非额外物理误差。单次无信号不能据此删去距离圆盘。

从最后一个正观测点 s 出发，令示向度单位向量为 u 、法向为 n ，估计中心沿射线的非负投影距离为 $a_{\parallel}$ ；以 t, ℓ 分别表示纵向步长和横向偏移。图 13(a) 中，两补测点位于中心视线两侧，连成垂直于视线的短横截线段，其位置为

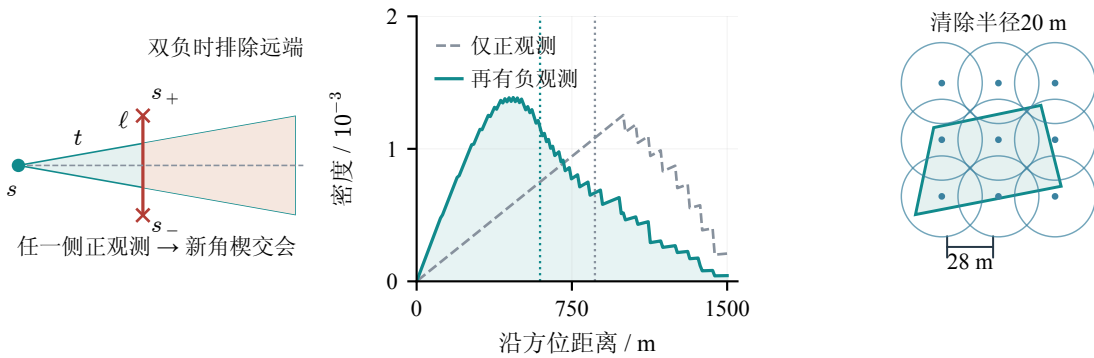
$$s_{\pm} = s + tu \pm \ell n, \quad t = 0.6a_{\parallel}, \quad \ell = \min\{100, \max(22, 0.3 \max(a_{\parallel}, 1))\} \text{ m}. \quad (46)$$

横向基线改善交会角；按机器狗当前位置到两个候选点的路程由近及远访问，若第一点无信号再测另一侧。必要时将 t, ℓ 同时缩为 $1/2$ 、 $1/4$ ，处理越过源或跨出发射半平面的情形。

(a) 双侧短基线与双负截断

(b) 单方位后验用于估价

(c) 清除圆盘覆盖



(a) 误差角示意放大10倍；实际 $\eta \approx 1.005^\circ$ 。(b) 负测点为(550,180) m，竖线为均值。

后验均值不缩小保守可行域；清除覆盖依靠清除半径，不依赖信号接收方向。

图 13 双侧补测、单方位后验中心与清除覆盖；左图误差角放大 10 倍，实际半宽约 1.005°

双侧无信号还可能产生严格的纵向上界。设角误差半宽为 η ，当

$$t \tan \eta \leq \ell, \quad t \geq \ell(\sec \eta + \tan \eta), \quad (47)$$

将任意楔内远端位置写作 $p = s + xu + yn$ ，其中 x, y 为相对于测站的纵、横向局部坐标。对 $x \geq t, |y| \leq x \tan \eta$ ，其与 s 的连线经过横截线段 s_-s_+ 。因为 s 曾接收，至少一个端点与 s 同属该源的发射半平面。又有

$$\begin{aligned} \|p - s_{\pm}\|^2 - \|p - s\|^2 &= t^2 + \ell^2 - 2tx \mp 2\ell y \\ &\leq t^2 + \ell^2 - 2x(t - \ell \tan \eta) \\ &\leq \ell^2 - t^2 + 2t\ell \tan \eta \leq 0, \end{aligned} \quad (48)$$

第二个条件保证 $t - \ell \tan \eta > 0$ ，故上述上界可在 $x = t$ 处取得。该端点也在实际接收半径内；若两端实际均无信号，则反证排除 $x \geq t$ ，加入 $u^\top(p - s) \leq t$ 的保守截断。图中横截线右侧浅橙区域因此被排除。实现分别保留 10^{-5} m 判定余量和 10^{-6} m 截断外扩量；条件不满足时不截断。

至少取得两条方位或 $r_c \leq 20$ m 时，移动至估计中心并执行清除；只有后一个条件成立时有几何保证。失败后在实际到达位置补测。最多进行 8 轮逼近，小区域补测无明

显收缩时可提前转入网格清除：将间距 $h_{\text{clear}} = 28 \text{ m}$ 的方格沿外包主轴旋转，以格点的 20 m 清除圆盘覆盖区域，如图 13(c) 所示。由于

$$\max_p \min_{z \in h_{\text{clear}} \mathbb{Z}^2} \|p - z\| = h_{\text{clear}} / \sqrt{2} = 19.799 \dots < 20 \text{ m}, \quad (49)$$

保留所有距多边形不超过 20 m 的格点，逐个试清即可在有限步骤内命中。此保证依赖真源仍在外包内及预算足够；它利用光学清除与发射朝向无关的题设，而不要求始终收到信号。

(c) 用后验中心改善单方位目标估价

只有一条方位且无近场回复时，在首条中心射线上取 150 个距离点 $p_k = s + t_k u$ ，接收半径取 9 点；若射线方位为 α ，物理发射朝向取 $\gamma_j = \alpha + \pi + \xi_j$ ，其中 ξ_j 是 $[-87.5^\circ, 87.5^\circ]$ 内 36 个等距节点，角度计算时转为弧度。该换算与代码的反向记录约定相容。对正观测相容的两类候选分别赋予规划混合权重 $\pi_o = 0.5$ 和 $1 - \pi_o$ 。令 $\mathcal{L}_o, \mathcal{L}_d$ 在候选状态能复现全部已有正负回复时取 1 ，否则取 0 ；未归一化位置权重为

$$w_k = t_k \mathbf{1}_{\Omega}(p_k) \left[\frac{\pi_o}{9} \sum_{\rho} \mathcal{L}_o(p_k, \rho) + \frac{1 - \pi_o}{9 \cdot 36} \sum_{\rho, \gamma} \mathcal{L}_d(p_k, \rho, \gamma) \right], \quad (50)$$

$$\hat{x}_c = \frac{\sum_k w_k p_k}{\sum_k w_k}, \quad r_c = \max_{v \in \text{vert}(\tilde{P}_c)} \|v - \hat{x}_c\|.$$

t_k 是面积先验的极坐标因子， $\hat{x}_c$ 是归一化加权均值。图 13(b) 显示负观测削弱不相容状态后中心的变化。此为中心射线上的规划后验近似； π_o 是条件化后的混合权重，不直接代表场景总体全向比例。零权重时保留外包最小包围圆圆心，求圆失败则用顶点均值。中心改变后重算 r_c ，完整外包始终保留，故先验偏差只影响效率。

上述三种构造分别利用测向约束、观测相容性与光学清除半径，作用于定位范围、规划中心和最终清除，不能将后验均值视为严格的位置保证。

(d) 将检测收益写入开放航路目标

将未访问扫描站与待清目标中心共同组成节点集，从实际位置出发求开放航路 π 。单纯最短距离可能把信息量大的扫描站排到后面，使更多频道在后续各站重复检测。为此，独立生成 1024 个固定的全定向参考状态，源位按面积均匀、朝向均匀、接收半径均匀；令 F_k 为前 k 个航路节点及既有扫描点能够接收的参考状态比例，只有扫描节点更新该比例。用

$$J(\pi) = L(\pi) + \frac{30|\mathcal{C}_{\text{unheard}}|}{\omega(F_0)} \sum_{k: \pi_k \text{ 为扫描站}} \omega(F_{k-1}), \quad \omega(F) = 0.35 + 0.65(1 - F) \quad (51)$$

评价方案。 $L(\pi)$ 是从当前位置依次访问节点的折线路程， $30 = 5 \times (5 + 1) \text{ m}$ 将测量及切频折算为行程；除以 $\omega(F_0)$ 将当前未发现频道的代价归一化。常数 0.35 是经验代价下限，以免高参考覆盖率使后续扫描被低估。全定向参考分布仅用于排序， F_k 不是实际混合场景的发现概率，真实时间仍逐动作计量。

求解时，以保留上一轮顺序、按最小代价插入新节点得到的航路作为初始解，再增加至多 5 个最近邻初始解；每个候选至多作 4 轮 2-opt 片段翻转和单点移位 [8]，按完整目标选优。每轮只执行首个节点，随后用新观测和实际清除位置重规划。扫描站检测所有未发现频道，并为满足距离、基线条件的单方位目标补第二条方位；清除点不默认全频道补扫。要求全域认证的策略保留全部必要扫描站，最终仍逐频道核验 (43)。

每轮至多有 20 个剩余扫描站和 20 个目标节点。设节点数为 n ，每种邻域含 $O(n^2)$ 个候选，完整目标重算需 $O(n)$ ，故至多 $K = 6$ 个初始解、 $I = 4$ 轮的搜索为 $O(KIn^3)$ ；各测站能接收的参考状态可预先计算。证书对每个方格合并 m 个测点的圆弧需 $O(m \log m)$ ，只细分未证明格可减少计算量。两者均适合本题有限规模，计算开销另见附录。

5.4.3 数据分析

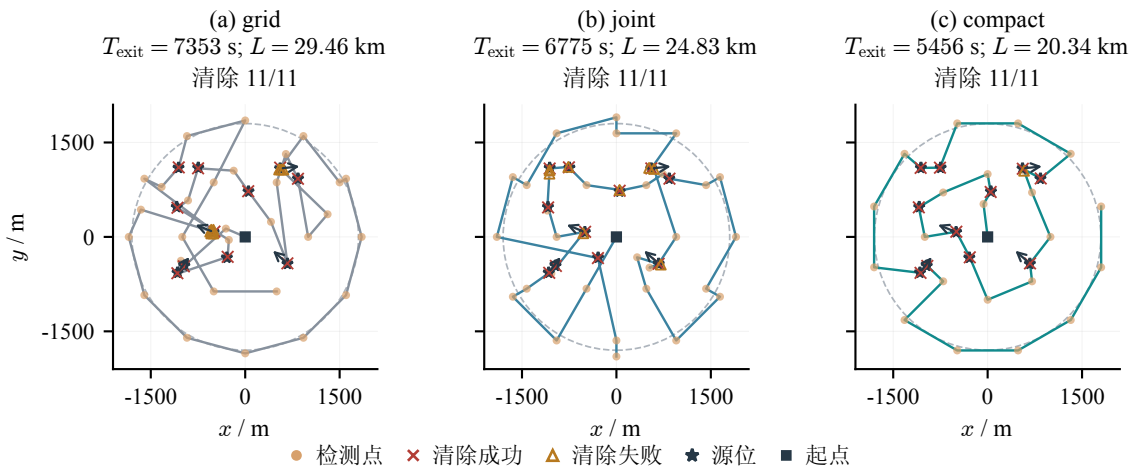
(a) 统一实验与版本比较

采用 30 组随机混合场景，源数为 10 ~ 16，位置按圆域面积均匀，约一半源为随机朝向的定向源；另设最小接收半径、贴边朝外和全向三类压力场景，各 10 组。三代策略在相同源位、接收半径和固定位置误差下独立运行，共 180 次（30 组随机混合场景及三类各 10 组压力场景，每组 3 种策略）；随机混合场景前 10 组另做两项单因素消融，共 20 次，本文分析集共 200 次；随机种子、参数及逐动作核验见附录 C.2。所有数值均来自同一批离线配对实验。

表 9 随机混合 30 组的清除结果与退出成本

策略	清除比例	全清组数	退出时间均值/s	P90/s	每源/s	行程/km
grid	100.00%	30/30	8356.2	9371.7	659.9	34.12
joint	100.00%	30/30	6517.5	6887.4	517.2	24.06
compact	100.00%	30/30	5840.0	6207.9	463.1	22.17

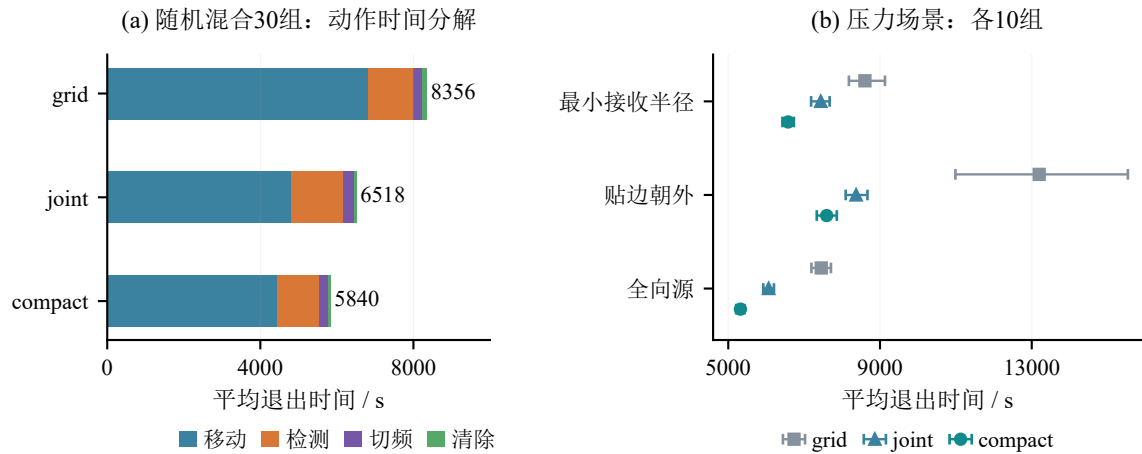
表 9 的每源列为逐组 $T_{\text{exit}}/N_{\text{clear,ok}}$ 的算术平均，清除比例按总源数加权。相较同样具有连续证书的 joint，compact 的随机集退出时间均值降低 10.40%，95% 配对 bootstrap[9] 区间为 [8.24, 12.52]%；按末次清除时刻计算的每源时间为 426.3 s。两种每源时间的差额反映末次清除后继续排除未知频道的成本。



同一预定场景；源位及箭头均为退出后真值，箭头表示可接收半平面的中心方向。

图 14 随机混合第一组的三代策略实际轨迹；源位及朝向仅在实验后用于绘图

图 14(a) 中，grid 多圈扫描与清除航段交叉；(b) 中的 joint 交错安排搜索与清除；(c) 中的 compact 减少站位并调整顺序。三者在此代表局均全清，但 grid 未请求连续认证。成本变化由布局、定位估计及航路优化共同产生，不能全部归因于减少四个测站。



压力图误差线为95% bootstrap区间；grid 在贴边朝外场景仅4/10组全清，其余组均全清。

图 15 随机混合场景平均动作时间分解与压力场景退出时间的 95% bootstrap 区间

由图 15(a) 中移动与检测两段柱长的变化可见，compact 同时减少这两类支出。与 joint 相比，随机混合场景的平均行程从 24.06 km 降至 22.17 km，平均检测次数从 272.9 次降至 223.2 次，说明提速并非仅靠缩短几何航程。

(b) 压力场景、机制消融与覆盖取舍

表 10 压力场景下的全清组数及退出时间均值

场景	grid		joint		compact	
	全清	时间/s	全清	时间/s	全清	时间/s
最小接收半径	10/10	8602.4	10/10	7438.7	10/10	6578.5
贴边朝外	4/10	13196.7	10/10	8369.8	10/10	7594.2
全向	10/10	7451.3	10/10	6063.6	10/10	5320.2

贴边朝外组专门检验域外测站的作用，最小半径组固定接收半径为 1000 m，以检验覆盖余量。图 15(b) 将三类压力场景的平均退出时间及其区间并列展示，便于区分场景难度与策略差异；相应全清组数见表 10。全部 60 组中，compact 清除 779/779 个源，60 组取得完整证书。经验全清结果验证了所测场景的表现；任意朝向的可靠退出仍由 (40) 和 (43) 支持，不能由有限样本零失败代替证明。

分别取消后验中心估计和信息代价，随机混合场景前 10 组的退出时间相对完整 compact 变化为 +6.93% 和 +2.65%。图 16 中，取消后验中心后的配对区间为正，支持其时间收益；取消信息代价后的区间跨零，尚不足以确认稳定收益。各消融均保持几何证书与光学覆盖机制。

速度档及其未完成证书的历史比较仅保留在支撑材料中，不作为本文方法或结论；本文分析集只使用 200 次非速度档记录。对 grid，压力场景中的未全清运行仍按启发式停止时间记录，并在表中单独列出全清组数。

(c) 正式测试结果

三次正式测试结果见表 11，计时口径与问题三一致，原始日志见附录 A.5。

三次测试平均清除 13 个干扰源，每源耗时为 344.622 ~ 564.812 s；第三次较第二次

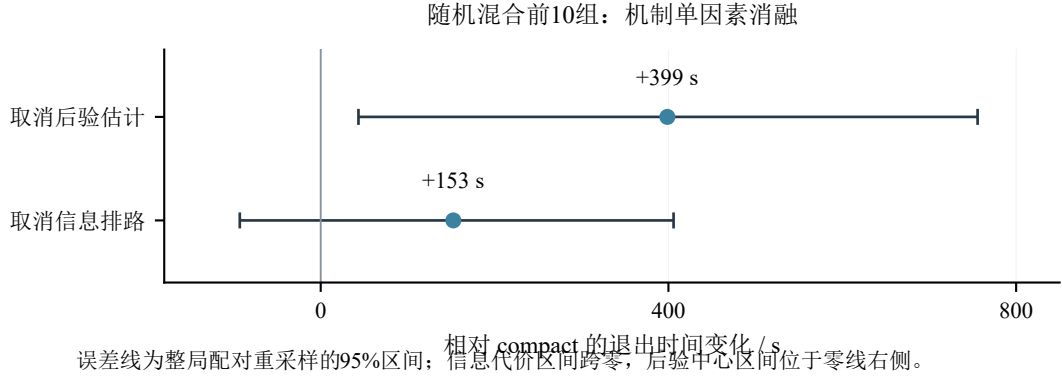


图 16 两项单因素消融的退出时间变化区间

表 11 问题四三次正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
52QB-X7CY-4E7T-7V4V	13	435.160	8
JKH4-56UU-UGQG-Q4XM	10	564.812	7
CVQX-CFWV-3AJS-SVJ7	16	344.622	6

注：程序运行时间按系统历史记录的起止时间差计算，时间戳显示精度为 1 s。

多清除 6 个源且总耗时略低，说明评价清除效率需同时考虑清除数与耗时。由于正式场景的源数和构成未公开，这些结果仅用于描述对应案例的表现。

六、模型评价与改进

四问形成了“位置约束、检测点选择、联合航路、无残留认证”的递进体系。评价时，既考察定位与退出判据是否可靠，也考察取得这些证据需要付出多少时间；以下结论依据前文推导及统一离线实验。

6.1 参数敏感性与稳健性

误差界影响定位尺度。固定检测点与示向度读数，记误差半宽为 ε 时的角楔交集为 $\mathcal{R}(\varepsilon)$ 。由角楔随误差界增大而扩张，有

$$\varepsilon_1 \leq \varepsilon_2 \implies \mathcal{R}(\varepsilon_1) \subseteq \mathcal{R}(\varepsilon_2), \quad D(\varepsilon_1) \leq D(\varepsilon_2). \quad (52)$$

直径关系针对非空有界交集；误差界继续增大还可能使区域无界。因此，低估误差可能破坏真值包含性，高估误差则可能增加补测成本。问题二的小角近似也表明，远离共线且固定几何与先验时，定位尺度随误差界近似同比增长；近共线布点会放大误差，不能将这一近似推广到全部候选位置。

网格精度影响认证的保守程度。问题三由 (24) 得到有效认证半径 $1000 - h/\sqrt{2} - \delta_r$ ；问题四由 (39) 和 (41) 可见，增大格宽 h 会收紧距离条件并缩短可排除朝向区间。细网格更易取得证书，但增加运算量。问题四的 21 站布局经未证明方格逐级细分，在 2.5 m 通过核验，说明自适应精度可减小几何离散的保守损失；它不意味着该分辨率对所有布局均足够。

改进机制的收益具有场景依赖性。问题三取消测站精修后平均增时 1.93%，问题四取消后验中心估计后增时 +6.93%，配对区间均为正；取消问题三的清除了扫描、问题四的信息代价后，区间则跨零（图 11(b)、图 16）。这些消融支持部分机制的收益，但不能确定连续参数的最优值。

6.2 模型优点

一是定位与完成判据具有可验证依据。问题一直接利用误差界构造可行域，揭示直径圆可能不能包住定位区域；后续采用保守外包及包围半径判断清除条件。问题三、四进一步以实际负观测构造连续覆盖证书，使“已知目标清完”与“区域内无残留”得到明确区分。

二是将定位精度与完整任务成本统一考虑。问题二以期望直径选补测位置，问题三、四将测站、清除目标及检测调度纳入航路。在各自随机集上，问题三的 joint 较 adaptive、问题四的 compact 较 joint 平均缩短完整任务时间 8.4% 和 10.40%；两项均在相同场景、具有连续证书的策略间配对比较。

三是数值结果具有可复核的实验依据。几何计算采用独立方法交叉核验，策略比较保留失败场景，并报告退出时间、清除比例及配对区间。问题三的最终策略在 120 组场景全部清除目标，问题四采用连续证书约束的最终策略在 60 组场景清除全部 779 个源并完成认证；逐动作记录和固定随机种子使结果能够复核。

6.3 模型局限

首先，可靠性依赖观测模型成立。保守定位及无源证书要求源静止、接收半径下界有效、误差有界且接收区内无漏报。遮挡、异常测向或源移动均可能破坏这些条件。证书成立能保证无残留，但尚未证明算法在任意合法场景和有限预算内都能取得证书；离线样本全清也不等于未来零失败风险。

其次，估价模型存在近似与先验偏差。问题二采用中心射线、理想中心方位及给定源位先验，站位门槛未逐源位处理实际接收事件；两法吻合仅支持低值区几何估价，不能验证真实接收概率或全域误差界。问题四将单方位位置近似为中心射线，并采用固定全向比例和参考状态估价；源分布变化时，规划中心和检测收益可能失准。问题二的 60 m 阈值仅为平均几何性能标准，不保证每次定位直径均低于该值。

最后，求解效率与最优性仍有局限。贪心选点、有限候选及局部航路交换不能保证全局最优，21 站也未证明为最少站数。更强的搜索和更细的认证会增加计算开销，光学清除网格在定位区域较大时可能需要较多次尝试。本地运行时间未计入真实接口通信、网络抖动等影响；问题三、四各三次正式测试提供了具体案例的结果，但样本有限，仍不足以推断任意场景下的运行表现。

6.4 改进方向

其一，比较不同空间分布、接收半径和源类型权重，并检查近共线及接收截断处的几何近似；改进估价时始终保留保守外包和连续证书。

其二，以小规模精确解评估联合航路的改进空间，为边界自适应细分设置计算预算，兼顾虚拟任务时间和实际运算时间。

其三，以独立场景扩展误差场、定向比例及边缘源分布的验证，完整报告超时、漏清和接口失败。引入漏报或移动源后，须重建退出判据，现有确定性证书不再直接适用。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于编程调试、写作排版，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Torrieri D J. Statistical theory of passive location systems[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1984, AES-20(2): 183–198.
- [2] Andrew A M. Another efficient algorithm for convex hulls in two dimensions[J]. Information Processing Letters, 1979, 9(5): 216–219.
- [3] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//Proceedings of IEEE MELECON'83. Athens: IEEE, 1983.
- [4] Sutherland I E, Hodgman G W. Reentrant polygon clipping[J]. Communications of the ACM, 1974, 17(1): 32–42.
- [5] Bishop A N, Fidan B, Anderson B D O, et al. Optimality analysis of sensor-target localization geometries[J]. Automatica, 2010, 46(3): 479–492.
- [6] Galceran E, Carreras M. A survey on coverage path planning for robotics[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2013, 61(12): 1258–1276.
- [7] Choset H. Coverage of known spaces: The Boustrophedon cellular decomposition[J]. Autonomous Robots, 2000, 9(3): 247–253.
- [8] Croes G A. A method for solving traveling-salesman problems[J]. Operations Research, 1958, 6(6): 791–812.
- [9] Efron B, Tibshirani R J. An Introduction to the Bootstrap[M]. New York: Chapman & Hall, 1993.

附录 A 支撑材料文件列表与复现说明

以下均为附件相对路径。公共文件为 README.md、requirements.txt、SHA256SUMS.txt、VALIDATION.md、fonts/simsun.ttc 及 AI 工具使用详情.pdf。各题统一入口支持 --audit-only 核验、--smoke 试运行、--full 完整重跑和 --figures 制图；完整源码清单见各题 SOURCE_MANIFEST.json。

A.1 问题一：角楔交会与几何覆盖

1. Q1/reproduce.py、README.md、DATA_SOURCES.md、SOURCE_MANIFEST.json：入口、说明和清单（后三项位于 Q1/ 内，下同）。
2. Q1/code/：p1_intersection.py、p1_experiments.py、make_figures.py、review_figures.py。
3. Q1/data/p1_case01 至 p1_case05 的 .csv 与 .truth.json；
Q1/results/p1_results.jsonl、p1_summary.json、package_validation.json。
4. Q1/figures/：三幅正文图；Q1/supplement.pdf：四页几何补图。

运行 `python3 -B Q1/reproduce.py --full --out ../q1-full`，重建五组算例及四组固定种子扫描；改用 --audit-only 可核对保存算例的直径、覆盖及真值包含性。

A.2 问题二：第二检测点的期望定位尺度

1. Q2/reproduce.py、README.md、DATA_SOURCES.md、SOURCE_MANIFEST.json。
2. Q2/code/：Q2_theory_corrected.wl、p2_grid_expectation.py、p1_intersection.py 及四个绘图脚本。
3. Q2/data/Q2_expected_diameter_data.csv、p2_grid_map.csv；
Q2/results/p2_grid_report.json、p2_grid_selftest.json、
package_validation.json。
4. Q2/figures/：三幅正文图；Q2/supplement.pdf：四页期望场补图。

运行 `python3 -B Q2/reproduce.py --full --out ../q2-full` 重建数值网格；理论网格由 Q2_theory_corrected.wl 在 Mathematica 中导出，--audit-only 无需 Mathematica 即可按同一公式抽点核验两套网格。

A.3 问题三：多源定位与全域排除

1. Q3/reproduce.py、README.md、DATA_SOURCES.md、SOURCE_MANIFEST.json。
2. Q3/code/：最终策略 p3_joint.py，五代策略与公共几何、覆盖模块，
run_p3_paper.py 及审计、制图程序。
3. Q3/data/p2_grid_map*.csv、p2_grid_family.json、p2_grid_report.json；
Q3/results/paired_results.json、paired_results.csv、summary.json、
manifest.json 及审计记录，results/traces/ 含 680 份动作日志。
4. Q3/figures/：五幅正文图；完整轨迹图册可由 --figures 生成。

运行 `python3 -B Q3/reproduce.py --figures --out ../q3-figures` 从冻结数据重建图表；--full --out ../q3-full 重跑 680 次实验并在同一新目录后处理，支持中断续跑；--audit-only 重放动作并重建覆盖证据。

A.4 问题四：定向源定位与连续朝向认证

1. Q4/reproduce.py、README.md、DATA_SOURCES.md、SOURCE_MANIFEST.json。
2. Q4/code/：最终策略 p4_compact.py，三代策略与连续覆盖、定位清除、后验及航路模块，run_paper_q4.py 和审计、制图程序。
3. Q4/data/representative_*.json；Q4/results/runs.jsonl、summary.json、manifest.json 及审计记录，results/traces/ 含 230 份压缩动作日志（本文统计筛选其中 200 次非速度档）。
4. Q4/figures/：五幅正文图；完整轨迹图册可由 --figures 生成。

运行 `python3 -B Q4/reproduce.py --figures --out ../q4-figures` 从冻结结果重建图表；`--audit-only` 核验保存动作及统计。`--full --out ../q4-full` 将全部 230 次历史实验矩阵重跑到新目录，本文仅分析其中 200 次非速度档。新实验的制图应将 `make_paper_figures.py --data ../q4-full --out ../q4-new-figures` 指向同一结果目录，不能用默认冻结结果代替。

A.5 正式测试日志与结果来源

以下文件均位于 formal-tests/，六份原始日志与表 7、表 11 逐行对应。

1. formal-p3-1-FRH9-74AG-H8YG-EWCW.jlog。
2. formal-p3-2-6ZVG-RY3R-D98N-WDWS.jlog。
3. formal-p3-3-CNE9-55RW-U77J-JKRH.jlog。
4. formal-p4-1-52QB-X7CY-4E7T-7V4V.jlog。
5. formal-p4-2-JKH4-56UU-UGQG-Q4XM.jlog。
6. formal-p4-3-CVQX-CFWV-3AJS-SVJ7.jlog。
7. results.csv、README.md、SHA256SUMS.txt：结果汇总、计时来源及校验值。

各表数据由测试者提供，平均时间按总时间除以清除数计算，运行时间取系统起止时间差（精度 1 s）。六份原始日志的公开头部和校验值已核对，加密载荷由官方工具验核。

附录 B 核心代码

以下四段均直接摘录支撑材料中的对应源文件，分别展示四问的关键计算或判定；调用的辅助函数、完整策略与运行入口见附录 A。

B.1 问题一：角楔交会与凸包构造

Q1/code/p1_intersection.py 将角楔转为半平面，枚举边界交点并筛选可行顶点。下列片段对应定位区域的构造；区域状态、直径与覆盖判定由同文件的 `analyse()` 汇总。

程序 1: 问题一：可行顶点筛选

```
H, lines = [], []
for p, th in zip(pts, svds):
    H += wedge_halfplanes(p, th, err)
    for s in (-1.0, 1.0):
        a = math.radians((th + s * err) % 360.0)
        lines.append((np.asarray(p, float), np.array([math.cos(a), math.sin(a)])))
cand = []
n = len(lines)
for i in range(n):
    for j in range(i + 1, n):
        X = _line_intersection(lines[i][0], lines[i][1], lines[j][0], lines[j][1])
        if X is None or not np.all(np.isfinite(X)):
            continue
        if all(float(a @ X + b) <= tol for (a, b) in H):
            cand.append(X)
return _dedup_hull(cand)
```

B.2 问题二：期望定位尺度的加权求积

Q2/code/Q2_theory_corrected.wl 用 200 个中点计算式 (17)；其中 $h = 1500$ 、 $n = 200$ ， d 为理论直径函数，权重同时计入面积先验与接收概率。

程序 2: 问题二：中点加权求积

```
expectedD[a_?NumericQ, b_?NumericQ] := Module[{xs, w},
  xs = Table[h (k + 0.5)/n, {k, 0, n - 1}];
  w = xs (1 - Clip[(xs - 1000.)/(h - 1000.), {0, 1}]);
  Total[w (d[#, a, b] & /@ xs)]/Total[w]
];
```

B.3 问题三：覆盖与清除航路的联合选择

Q3/code/p3_joint.py 在五组覆盖收益与检测成本权重下生成候选航路，再按行程时间与所需检测时间之和选取方案；后续执行测站精修与沿途补测。

程序 3: 问题三：多候选航路择优

```
def assemble_route(self, dir_sign, targets=None, cursor=None):
    if self.cfg.planner_multistart:
        from dataclasses import replace
        cfg=self.cfg
        proposals=[]
        try:
            for power,weight in ((1.,.3),(1.,1.), (2.,.3),(2.,1.), (3.,.3)):
                self.cfg=replace(cfg,planner_multistart=False,gain_power=power,scan_cost_weight=weight)
                seq,length=self.assemble_route(dir_sign,targets=targets,cursor=cursor)
                proposals.append((self._plan_cost(seq),seq,length))
        finally:
            self.cfg=cfg
        _cost,seq,length=min(proposals,key=lambda q:q[0])
    return seq,length
```

B.4 问题四：逐频道连续覆盖认证

Q4/code/p4_compact.py 以已成功清除或实际负观测形成的连续覆盖证书判定频道完成。adaptive_complete 由 p4_layout_v2.py 实现，覆盖全部位置与连续朝向；后验估计仅影响行动选择。

程序 4: 问题四：残留目标终止认证

```
def _certify_remaining(self):
    cache={}
    for rec in self.recs.values():
        if rec.cleared:continue
        if rec.n_bearings or rec.near_hits:return False
        points=tuple(sorted(set(tuple(row[:2]) for row in rec.meas_log if row[3]!='no_signal')))
        if points not in cache:cache[points]=adaptive_complete(points)
        if not cache[points]:return False
    return True
```

附录 C 参数、补测概率与复现数据

下列参数与统计口径对应支撑材料保存的固定实验，时间均采用正文定义；完整输入、逐组结果和动作记录的路径及复现方法见附录 A。

C.1 问题三：算法参数、补测概率与复现数据

C.1.1 算法参数

表 12 问题三算法参数

参数	默认取值与含义
角楔半宽、圆外包	1.005°；数值外扩 10^{-9}° ，每圆 32 条切线
清除及近场半径	20 m、5 m；近场仍等待成功清除回复
field 距离系数	$\lambda = 1.5$ ，100 m 行动候选网格
sweep / tour 主圈	(1100 m, 8) / (1000 m, 8)
adaptive 公共基线	400 m，72 个候选方向
沿途逼近	接近比例 0.55，侧移上限 100 m，最多 12 步
连续证书	$h = 50$ m， $r_{\text{cert}} = 964.644660 \dots$ m
joint 覆盖候选	1050、1200、1350、1500 m 四圈，各 72 方向
贪心覆盖 / 规划候选	最多 30 次； (κ, ν) 取 (1, 0.3)、(1, 1)、(2, 0.3)、(2, 1)、(3, 0.3)
测站精修	删除冗余站、保留独占格移动；最多 3 轮
中心清除尝试	至少两条方位、 $r_c \leq 400$ m 且预算足够；移动至中心清除，失败后原地补测
可选补测	概率门槛 0.5、交会基线锐角至少 25°
清除后扫描	按实际终点补充负观测，再更新未覆盖区域
小规模精确排序	不超过 3 个路点枚举；其余采用最近邻初始化及二边交换
离线虚拟时钟上限	360000 s；程序墙钟耗时另记，非虚拟成本

各策略使用自身默认配置；最终两代的有效覆盖半径为证书半径。构造性自检不参与性能统计。

C.1.2 补测的中心射线近似

设首个有信号测站为 S_0 ，示向度为 θ_0 。沿 $x(t) = S_0 + t u(\theta_0)$ 在 5 ~ 1500 m 上等距取 151 个样本。用极坐标面积元中的 t 为位置权重，并采用接收半径在 [1000, 1500] 上均匀的建模近似。正观测要求 $\rho \geq t$ ，历史负观测 S_j 要求 $\rho < \|x(t) - S_j\|$ ，因此

$$\ell(t) = \max(1000, t), \quad H(t) = \min\{1500, \min_{j \in I^-} \|x(t) - S_j\|\}.$$

I^- 是负观测索引；为空时内层最小值取正无穷。令 $[a]_+ = \max(a, 0)$ ，分母把可能的接收半径区间长度求和，分子进一步要求能在候选站 p 接收：

$$\hat{P}_{\text{recv}}(p) = \frac{\sum_t t \mathbf{1}_{\Omega}(x(t)) [H(t) - \max\{\ell(t), \|x(t) - p\|\}]_+}{\sum_t t \mathbf{1}_{\Omega}(x(t)) [H(t) - \ell(t)]_+}. \quad (53)$$

分母为零时不施加此概率门槛，交由后续几何筛选。它是中心射线上的离散近似，不是完整角楔上的贝叶斯后验。单方位点估计另取 $t_k = 5 + 1495k/300 \text{ m}$ ($k = 0, \dots, 300$)，令 $G_k = S_0 + t_k u(\theta_0)$ ；保留满足 $\|G_k\| \leq 1800$ 且对每个历史负观测均有 $\|G_k - S_j\| \geq 1000$ 的样本索引集 K 。 $K \neq \emptyset$ 时取 $\hat{x}_c = \sum_{k \in K} t_k G_k / \sum_{k \in K} t_k$ ，否则回退到外包多边形的最小包围圆圆心。实现为保守估价而保留距离恰为 1000 m 的边界样本；该操作不缩小外包，也不作为无源证书。多方位时直接用最小包围圆圆心，所有情形均按最大顶点距离重算包围半径。

C.1.3 固定实验定义与补充统计

随机场景的源数均匀取 $10 \sim 16$ ，源位按圆域面积均匀分布；外圈和中心组均固定 12 源，外圈组按 $1300 \sim 1800 \text{ m}$ 环带内面积均匀分布，中心组半径在 $0 \sim 260 \text{ m}$ 内均匀取值。接收半径通常在 $[1000, 1500] \text{ m}$ 内均匀分布，最小接收组固定为 1000 m ；非平滑组采用有界位置哈希误差，同地误差固定且不超过 1° 。按正文场景顺序编号 $s = 0, \dots, 4$ ，第 i 组种子为 $2026091200 + 100000s + 97i$ ， i 从 0 起计。

下表时间单位为 s ，行程为 km ；每源列为逐组比值平均，计算列为策略运行的本地实测耗时，不含场景生成与数据分析。时间均包含未认证退出的历史策略运行：**field/sweep** 没有连续证书，**tour** 仅有点网格完成标记（ $115/120$ 组）；**adaptive/joint** 均有 $120/120$ 组连续证书。全清列来自退出后真值，只表示所测场景的实际清除结果。

表 13 问题三全部场景的退出成本与清除结果

场景/策略	清除比例	全清	时间均值	P90	每源	行程	检测	计算
random/field	0.995	47/50	5356.8	5818.6	423.2	21.08	180.6	0.043
random/sweep	0.986	43/50	4186.2	4609.7	333.9	16.78	128.1	0.051
random/tour	1.000	50/50	4028.2	4673.7	316.9	14.41	177.1	0.161
random/adaptive	1.000	50/50	3347.9	3601.6	263.6	11.72	156.7	0.252
random/joint	1.000	50/50	3066.7	3366.7	241.1	11.17	127.4	0.777
annulus/field	0.996	19/20	4971.8	5329.3	416.1	18.45	205.0	0.039
annulus/sweep	0.975	15/20	4397.8	5029.2	377.8	16.93	159.2	0.041
annulus/tour	1.000	20/20	4376.3	4774.1	364.7	15.19	210.3	0.123
annulus/adaptive	1.000	20/20	3598.7	3945.9	299.9	12.52	172.8	0.194
annulus/joint	1.000	20/20	3215.8	3455.7	268.0	11.43	145.6	0.471
center/field	1.000	10/10	4266.3	4326.0	355.5	15.91	171.0	0.039
center/sweep	1.000	10/10	2632.3	2772.4	219.4	9.37	116.3	0.055
center/tour	1.000	10/10	2529.6	2759.1	210.8	9.23	100.3	0.109
center/adaptive	1.000	10/10	2573.5	2675.7	214.5	8.23	144.8	0.175
center/joint	1.000	10/10	2256.1	2377.0	188.0	8.01	98.8	0.880
hash/field	0.996	19/20	5609.5	6112.1	436.1	22.37	179.1	0.041
hash/sweep	0.977	17/20	4060.3	4552.1	324.3	16.24	125.0	0.051
hash/tour	1.000	20/20	4012.8	4730.6	308.7	14.73	163.1	0.155
hash/adaptive	1.000	20/20	3303.9	3587.9	256.2	11.67	150.7	0.234
hash/joint	1.000	20/20	3047.0	3261.9	236.6	11.22	121.5	0.730
worstrecv/field	1.000	20/20	4814.2	5152.7	377.9	18.05	190.8	0.037
worstrecv/sweep	0.861	7/20	4461.2	5012.9	410.4	17.13	163.7	0.038
worstrecv/tour	1.000	20/20	4438.8	4987.5	346.5	15.66	204.5	0.159
worstrecv/adaptive	1.000	20/20	3582.2	3811.7	280.9	12.14	182.1	0.211
worstrecv/joint	1.000	20/20	3320.7	3565.5	260.4	11.79	149.9	0.625

四项消融只用随机场景前 20 组，完整策略均值 3076.7 s 。下表增长率定义为“消融均值/完整策略均值 -1 ”，区间是同一组种子重采样的 4000 次配对 **bootstrap**，未进行多

重比较校正；结论限于这组机制比较。

表 14 问题三单因素消融的成本变化及配对区间

消融	时间/s	增长/%	95% 区间/%	行程/km	检测	计算/s
取消清后扫描	3081.2	0.15	[-0.96, 1.32]	11.24	127.4	0.689
单方案规划	3131.3	1.78	[0.48, 3.23]	11.37	131.6	0.233
取消测站精修	3136.1	1.93	[0.17, 3.71]	11.32	134.1	0.311
取消概率门槛	3111.3	1.12	[0.67, 1.66]	11.19	134.2	0.668

表 15 问题三消融子集的清除结果与退出时间分布

策略	清除比例	全清	时间均值/s	P90/s	每源耗时/s
完整 joint	1.000	20/20	3076.7	3424.0	240.3
取消清后扫描	1.000	20/20	3081.2	3333.5	240.4
单方案规划	1.000	20/20	3131.3	3444.7	244.3
取消测站精修	1.000	20/20	3136.1	3415.2	245.2
取消概率门槛	1.000	20/20	3111.3	3461.8	242.9

C.2 问题四：算法参数、连续认证与复现数据

C.2.1 参数与连续证书细分

表 16 问题四最终完整覆盖策略的主要参数

参数	默认取值与含义
连续覆盖布局	原点、998 m 八点环、1867 m 十二点环（相位 15°）
规划用覆盖网格	40 m 方格、48 个带角余量的方向区间
最终无源核验	连续圆弧精确合并；初始 40 m，仅细分未证明格，最细允许 0.625 m
角楔与圆外包	半宽 $(1.005 + 10^{-8})^\circ$ ，每圆 32 条外切半平面
定位横向基线	前进比例 0.6、侧移上限 100 m、下限 22 m；缩放 1, 1/2, 1/4
逼近及清除覆盖	最多 8 轮；小区域阈值 75 m；清除覆盖方格间距 28 m
单方位沿站补测	与上次正测站相距至少 80 m、距估计中心不超过 1450 m
后验中心	距离 150 点、接收半径 9 点、相容朝向 36 点，规划全向混合权重 0.5
航路局部搜索	上轮热启动加至多 5 个最近邻起点，至多 4 轮翻转与移位
信息参考状态	1024 个；独立种子 170120；代价下限系数 0.35
虚拟时钟上限	360000 s；预算不足不宣称完成认证

定位圆外包和双侧负观测截断保持真源包含性，后验中心与信息代价只影响动作选择。实际记录的发射方向字段采用“测点指向源”的比较约定；(36) 使用物理发射方向，作图时将该字段转过 180° 。覆盖证明遍历全部连续朝向，因而不依赖字段正反约定。

表 17 问题四 21 站布局的连续证书逐层核验

方格边长/m	本层待证明方格	核验后未证明方格
40	6536	348
20	1072	380
10	1112	252
5	624	172
2.5	336	0

后续每层只处理未证明格的子格，并删除与靶区不相交的子格。接受条件一直是整格与全部连续朝向的覆盖。某层未通过只表示未证明，不能仅凭粗网格将其判为真实盲区；源码中的点检仅用于提前拒绝明显不可行布局，不用于接受布局。

C.2.2 固定实验定义与统计口径

四类场景按随机混合、最小半径、贴边朝外、全向编号 $s = 0, 1, 2, 3$ ，第 i 组种子为 $2026091201 + 1000000s + 79i$ ， i 从零开始。随机混合场景 30 组，其余各 10 组。源数在 $10 \sim 16$ 离散均匀抽取；随机混合场景中每源以概率 0.5 为定向，方向均匀。最小半径组全部定向且接收半径固定 1000 m；贴边组半径均匀取 1750 ~ 1800 m，接收半径 1000 m，发射半平面朝径向外侧；全向组作为对照。一般源位按圆域面积均匀、接收半径均匀取 1000 ~ 1500 m。同一源、同一测点误差固定，三策略的场景参数完全一致。

后验中心与信息代价各作一项单因素消融，固定使用随机混合场景前 10 组，并复用对应基线。本文分析集为 180 次版本比较和 20 次消融；归档另含 30 次速度档实验，共 230 次。代表轨迹固定取随机混合第一组。场景和算法校验值见 Q4/results/manifest.json。

bootstrap 重抽样 10000 次，以整组场景为抽样单位，保留策略间配对关系。版本节省率为 $1 - \bar{T}_{\text{new}}/\bar{T}_{\text{old}}$ ；消融增长率为 $\bar{T}_{\text{ablated}}/\bar{T}_{\text{complete}} - 1$ ，区间均为百分位区间，未作多重比较校正。每源时间先算各组比值再平均，不等同于总时间除以总清除数。退化的零失败样本区间不构成未来全清概率为 100% 的证据。

表 18 问题四单因素消融的退出时间变化（相同十组场景）

设置	时间/s	增长/%	95% 区间/%	全清
关闭后验中心	6151.3	+6.93	[0.72,13.55]	10/10
关闭信息代价	5905.1	+2.65	[-1.57,7.30]	10/10

C.2.3 完整场景统计与计算开销

下表“末清每源”截止末次成功清除，“退出每源”进一步计入残留验证；计算时间为本地进程中策略执行与终止认证的墙钟耗时，不含构造初始化。

表 19 问题四三代策略在全部场景上的补充统计

场景/策略	已清/源数	全清	时间/s	末清每源	退出每源	检测	计算/s
随机混合/grid	388/388	30/30	8356.2	544.1	659.9	236.1	0.02
随机混合/joint	388/388	30/30	6517.5	482.2	517.2	272.9	0.15
随机混合/compact	388/388	30/30	5840.0	426.3	463.1	223.2	1.01
最小接收半径/grid	126/126	10/10	8602.4	640.8	704.9	284.1	0.02
最小接收半径/joint	126/126	10/10	7438.7	580.7	606.0	327.0	0.20
最小接收半径/compact	126/126	10/10	6578.5	498.9	537.1	269.1	0.92
贴边朝外/grid	128/135	4/10	13196.7	946.5	1033.5	449.9	0.03
贴边朝外/joint	135/135	10/10	8369.8	628.6	636.9	396.9	0.14
贴边朝外/compact	135/135	10/10	7594.2	570.4	574.0	381.2	0.38
全向/grid	130/130	10/10	7451.3	374.8	581.4	197.3	0.02
全向/joint	130/130	10/10	6063.6	445.4	477.2	264.8	0.16
全向/compact	130/130	10/10	5320.2	381.1	419.3	204.1	1.11

本批离线实验采用 macOS、Python 3.12.14、NumPy 2.3.5，两个独立进程运行，单局策略执行墙钟最大 1.58 s；该值不替代正式在线运行时间。既有审计覆盖全部 230 份轨迹的 65173 条动作，时间账本吻合且无拒绝动作；本文采用的 200 次记录含 59630 条动作。六组专项检查共 37 项通过，日志见 Q4/results/。

两个要求连续认证的主策略共 120 次均全清并认证。--figures 从冻结结果重建图表，--audit-only 复核动作与统计，--full 重跑历史矩阵；跨平台浮点差异可能影响启发式选点，不保证逐动作一致。